

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Metallic communication cable test methods –
Part 4-9: Electromagnetic compatibility (EMC) – Coupling attenuation of screened
balanced cables, triaxial method**

**Méthodes d'essais des câbles métalliques de communication –
Partie 4-9: Compatibilité électromagnétique (CEM) – Affaiblissement de couplage
des câbles symétriques écrantés, méthode triaxiale**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Metallic communication cable test methods –
Part 4-9: Electromagnetic compatibility (EMC) – Coupling attenuation of screened
balanced cables, triaxial method**

**Méthodes d'essais des câbles métalliques de communication –
Partie 4-9: Compatibilité électromagnétique (CEM) – Affaiblissement de couplage
des câbles symétriques écrantés, méthode triaxiale**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 33.100.10; 33.120.10

ISBN 978-2-8322-5747-0

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	4
1 Scope.....	6
2 Normative references	6
3 Terms, definitions and symbols.....	6
4 Principle of the measuring method.....	8
4.1 General.....	8
4.2 Procedure A: measuring with standard tube (standard head)	9
4.3 Procedure B: measuring with open head	10
5 Screening parameters	11
5.1 General.....	11
5.2 Transfer impedance	11
5.3 Screening attenuation	11
5.4 Unbalance attenuation	12
5.5 Coupling attenuation	12
6 Measurement.....	13
6.1 General.....	13
6.2 Equipment	13
6.3 Balun requirements.....	13
6.4 TP-connecting unit requirements.....	14
6.5 Sample preparation.....	14
6.6 Procedure	15
6.7 Test length.....	15
6.8 Measurement precautions	16
7 Expression of results	16
7.1 Procedure A: measuring with a standard head	16
7.2 Procedure B: measuring with an open head	16
8 Test report.....	17
9 Requirements	17
10 Plots of coupling attenuation versus frequency (typical results)	18
Annex A (normative) Insertion loss of absorber with triaxial set-up.....	20
Annex B (informative) Physical background	22
B.1 Unbalance attenuation a_U	22
B.2 Screening attenuation a_S	23
B.3 Coupling attenuation a_C	23
Annex C (informative) Mixed mode parameters	25
C.1 Definition of mixed mode S-Parameters	25
C.2 Reference impedance of VNA	27
Bibliography.....	28
Figure 1 – Coupling attenuation, principle test set-up with balun and standard tube.....	8
Figure 2 – Coupling attenuation, principle test set-up with balun and open head.....	9
Figure 3 – Coupling attenuation, principle set-up with multiport VNA and standard head.....	10
Figure 4 – Coupling attenuation, principle set-up with multiport VNA and open head.....	10
Figure 5 – Definition of transfer impedance.....	11

Figure 6 – Termination of the cable under test with balun feeding	15
Figure 7 – Test set-up to measure a_{tube}	17
Figure 8 – Coupling attenuation Twinax 105, open head procedure.....	18
Figure 9 – Coupling attenuation Cat 7a, standard head procedure	18
Figure 10 – Coupling attenuation Cat 8.2, open head procedure	19
Figure A.1 – Insertion loss of absorber with triaxial set-up	20
Figure A.2 – Insertion loss of absorber with triaxial set-up	20
Figure C.1 – Common two-port network	25
Figure C.2 – Common four port network.....	25
Figure C.3 – Physical and logical ports of VNA	26
Figure C.4 – Nomenclature of mixed mode S-Parameters	26
Figure C.5 – Measurement configuration, single ended response.....	27
Figure C.6 – Measurement configuration, differential mode response	27
Table 1 – Balun performance characteristics (1 MHz to 1 GHz).....	14
Table 2 – TP-connecting unit performance characteristics (1 MHz to 2 GHz)	14

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METALLIC COMMUNICATION CABLE TEST METHODS –**Part 4-9: Electromagnetic compatibility (EMC) –
Coupling attenuation of screened balanced cables, triaxial method**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62153-4-9 has been prepared by IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, RF connectors, RF and microwave passive components and accessories.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2008. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- two test procedures, open head and standard head procedure;
- measuring with balun or with multiport respectively mixed mode VNA;
- extension of frequency range up to and above 2 GHz.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
46/681/FDIS	46/685/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 62153 series can be found, under the general title *Metallic communication cable test methods*, on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

METALLIC COMMUNICATION CABLE TEST METHODS –

Part 4-9: Electromagnetic compatibility (EMC) – Coupling attenuation of screened balanced cables, triaxial method

1 Scope

This part of IEC 62153 applies to metallic communication cables. It specifies a test method for determining the coupling attenuation a_C of screened balanced cables. Due to the concentric outer tube, measurements are independent of irregularities on the circumference and external electromagnetic fields.

A wide dynamic and frequency range can be applied to test even super screened cables with normal instrumentation from low frequencies up to the limit of defined transversal waves in the outer circuit at approximately 4 GHz. However, when using a balun, the upper frequency is limited by the properties of the balun.

Measurements can be performed with standard tube procedure (respectively with standard test head) according to IEC 62153-4-4 or with open tube (open test head) procedure.

The procedure described herein to measure the coupling attenuation a_C is based on the procedure to measure the screening attenuation a_S according to IEC 62153-4-4.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-726, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 726: Transmission lines and waveguides*

IEC TS 62153-4-1, *Metallic communication cable test methods – Part 4-1: Electromagnetic compatibility (EMC) – Introduction to electromagnetic screening measurements*

IEC 62153-4-3, *Metallic communication cable test methods – Part 4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) – Surface transfer impedance – Triaxial method*

IEC 62153-4-4, *Metallic communication cable test methods – Part 4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) – Test method for measuring of the screening attenuation as up to and above 3 GHz, triaxial method*

IEC 62153-4-5, *Metallic communication cables test methods – Part 4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) – Coupling or screening attenuation – Absorbing clamp method*

3 Terms, definitions and symbols

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-726, IEC TS 62153-4-1 and IEC 62153-4-4, as well as the following symbols apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

a_s	is the screening attenuation which is comparable to the results of the absorbing clamp method in dB;
a_c	is the coupling attenuation related to the radiating impedance of 150 Ω in dB;
a_u	is the unbalanced attenuation;
$a_{m,min}$	is the attenuation recorded as minimum envelope curve of the measured values in dB;
a_z	is the additional attenuation of a possible inserted adapter, if not otherwise eliminated e.g. by the calibration, in dB;
C_T	is the through capacitance of the outer conductor in F/m;
c_0	is the vacuum velocity in m/s;
dx	is the differential length operator of integration;
λ_0	is the vacuum wavelength in m;
ε_{r1}	is the relative dielectric permittivity of the cable under test;
ε_{r2}	is the relative dielectric permittivity of the secondary circuit;
$\varepsilon_{r2,n}$	is a normalised value of the relative dielectric permittivity of the environment of the cable;
f	is the frequency in Hz;
j	is the imaginary operator (square root of minus one);
L	is the transmission line parameter-inductance;
l	is the effective coupling length in m;
φ	is a phase factor in the ratio of the secondary to primary circuit end voltages (U_1/U_2);
P_1	is the feeding power of the primary circuit in W;
P_2	is the measured power received on the input impedance; R of the receiver in the secondary circuit in W;
P_r	is the radiated power in the environment of the cable, which is comparable to $P_{2n} + P_{2f}$ of the absorbing clamp method in W;
$P_{r,max}$	is the periodic maximum value of the common mode radiated power in W;
P_s	is the radiated power in the normalised environment of the cable under test, ($Z_s = 150 \Omega$ and $ \Delta v / v_1 = 10 \%$) in W,

$$\varphi_1 = 2\pi \times \left(\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \right) \times l / \lambda_0 \quad (1)$$

$$\varphi_2 = 2\pi \times \left(\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}} \right) \times l / \lambda_0 \quad (2)$$

$$\varphi_3 = \varphi_2 - \varphi_1 = 4\pi \times \sqrt{\varepsilon_{r2}} \times l / \lambda_0 \quad (3)$$

R	is the input impedance of the receiver in Ω ;
R_{DM}	is the differential mode termination, Ω ;
S	is the summing function;
T	is the coupling transfer function;
U_1	is the input voltage of the primary circuit formed by the cable in V;
U_2	is the output voltage of the secondary circuit in V;

- Ω is the radian frequency ω ;
- Z_1 is the (differential mode) characteristic impedance of the cable under test (primary circuit) in Ω ;
- Z_2 is the characteristic impedance of the secondary circuit in Ω ;
- Z_{com} is the common mode (unbalanced);
- Z_{diff} is the nominal characteristic impedance of the differential mode (balanced);
- Z_F is the capacitive coupling impedance of the cable under test in Ω/m ,

$$Z_F = Z_1 \cdot Z_2 \cdot j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_T \quad (4)$$

- Z_S is the normalised value of the characteristic impedance of the environment of the cable;
- Z_T is the transfer impedance of the cable under test in Ω/m ;

4 Principle of the measuring method

4.1 General

Coupling attenuation of screened balanced cables describes the overall effect against electromagnetic interference (EMI) taking into account both the unbalance attenuation of the pair and the screening attenuation of the screen.

The disturbing circuit (the inner or primary circuit) consists of the test cable which is fed by a generator and is impedance-matched at the near and far ends. The disturbed circuit (the outer or secondary circuit) is formed by the solid metallic tube and the short section of the cable under test covered by the tube. The disturbed circuit (the outer or secondary circuit) is terminated at the near end in a short circuit and is terminated at the far end with a calibrated receiver or network analyser.

The voltage peaks at the far end of the secondary circuit are measured with a calibrated receiver or network analyser. For this measurement a matched receiver is not necessary. These voltage peaks are not dependant on the input impedance of the receiver, provided that the input impedance of the receiver is lower than the characteristic impedance of the secondary circuit. However, it is advantageous to have a low mismatch, for example by selecting a range of tube diameters for several cable sizes.

To measure the coupling attenuation as well as to measure the unbalance attenuation a differential signal is required. This can, for example, be generated using a balun which converts the unbalanced signal of a 50 Ω network analyser into a balanced signal.

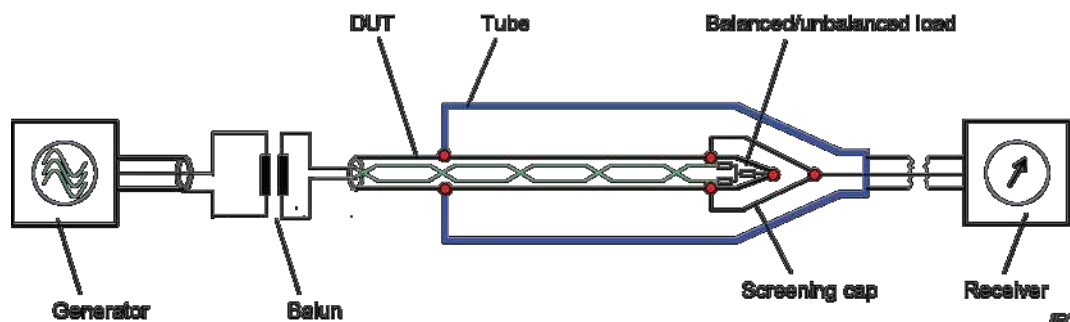


Figure 1 – Coupling attenuation, principle test set-up with balun and standard tube

Alternatively, a balanced signal may be obtained by using a vector network analyser (VNA) having two generators with a phase shift of 180° . Another alternative is to measure with a multi-port VNA (virtual balun). The properties of balanced pairs are determined mathematically from the measured values of each single conductor of the pair against reference ground. The coverable frequency range for the determination of the reflection and transmissions characteristics of symmetrical pairs is no longer limited by the balun but by the VNA and the connection technique.

A detailed definition of mixed mode S-parameters for measurements with virtual balun is given in Annex B.

The test set-up (see Figures 1, 2, 3 and 4) is a triaxial system consisting of an outer solid metallic tube in which the cable under test (CUT) is concentrically positioned.

At the near end, the screen of the screened cable under test is short circuited with the solid metallic tube.

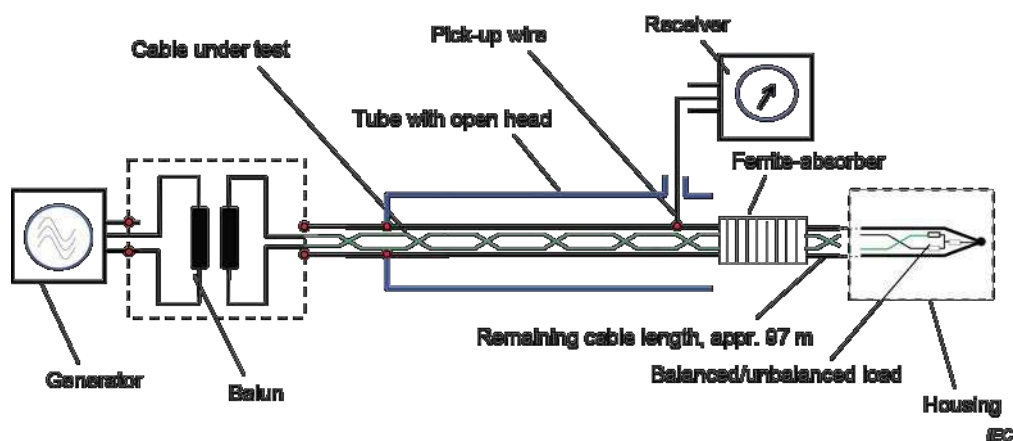


Figure 2 – Coupling attenuation, principle test set-up with balun and open head

At the far end, the tube can be equipped with a “test head” which can be removed from the tube for easier connecting of the CUT. The set-up according to IEC 62153-4-4 is designated as the standard procedure, respectively the procedure with standard head. The advantage is an overall closed and shielded set-up.

Alternatively, the tube can be equipped with an open head at the far end (see Figures 2 and 4).

4.2 Procedure A: measuring with standard tube (standard head)

The set-up detailed in Procedure A uses the standard test-head and is in principle the same as described in IEC 62153-4-4. The screened balanced DUT can be fed either in common mode or in differential mode. In this way, both, screening attenuation of the screen or coupling attenuation of the screened pair can be measured. In principle, with the same set-up, also the transfer impedance of the screen can be measured (taking into account the length of the DUT).

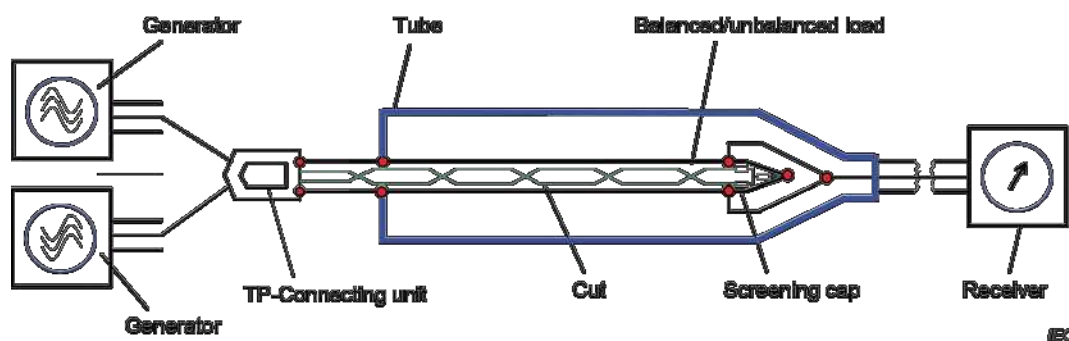


Figure 3 – Coupling attenuation, principle set-up with multiport VNA and standard head

The DUT shall be matched at the far end in common and differential mode. Return loss of the CUT in common and differential mode shall be measured. Values for return loss in common and differential mode shall be at least 10 dB.

4.3 Procedure B: measuring with open head

In case of measuring with open head the first several meters of a longer length of the cable to be tested are concentrically positioned in an outer solid metallic tube. The remaining length (usually of 100 m length) that extends past the tube is placed in a highly shielded box and terminated with common mode and differential mode terminations (see Figure 6). The cable screen shall be connected with low impedance to the screened box. The center point of the differential mode termination shall be connected via the resistor R_{CM} to the highly screened box or cable screen (see Figure 6).

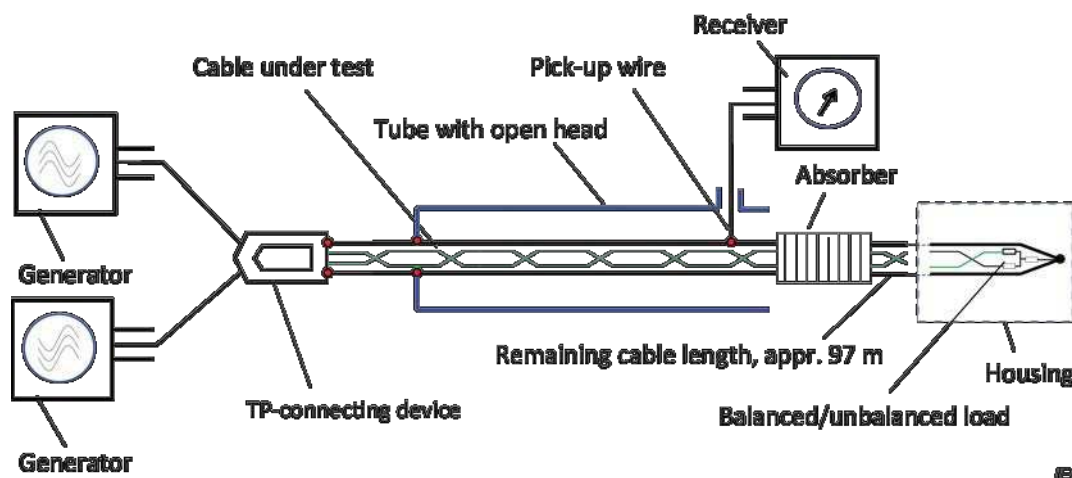


Figure 4 – Coupling attenuation, principle set-up with multiport VNA and open head

At the near end, the screen of the screened cable under test is short circuited with the solid metallic tube.

At the far end, the tube is let open and the signal is picked up by a “pick up wire”, which is connected to the screen of the cable under test (see Figure 4). The open tube system can also be equipped with a “test head” which can be removed from the tube for easier connecting of the CUT.

At the open end of the tube, absorbers shall be applied to match the system and to avoid back travelling waves into the system. The attenuation of the absorber shall be at least 20 dB. A combination of a ferrite absorber and/or nanocrystalline absorber may be used. A procedure to measure the attenuation of absorbers is given in Annex A.

5 Screening parameters

5.1 General

To protect a cable against external electromagnetic interference or to avoid radiation into the environment, the cable is surrounded with screens made of metal foils and/or braids. For cables used in harsh electromagnetic environments, elaborate shield structures, made of several layers or magnetic materials, are also used. In case of balanced cables, also the overall symmetry of the pair contributes to the screening effectiveness in addition to the screen.

The sole effect of the screen is described by the transfer impedance and the screening attenuation. The influence of the symmetry is grasped by the unbalance attenuation. The overall effect of the screen and the symmetry of the pair (for balanced cables) are described by the coupling attenuation.

5.2 Transfer impedance

For an electrically short screen, the transfer impedance Z_T is defined as the quotient of the longitudinal voltage U_1 induced to the inner circuit by the current I_2 fed into the outer circuit or vice versa, related to length in Ω/m or in $\text{m}\Omega/\text{m}$ (see Figure 5).

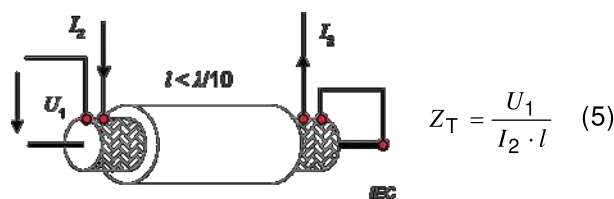


Figure 5 – Definition of transfer impedance

The test procedure for transfer impedance is described in IEC 62153-4-3. According to the definition it can be measured on short cable samples.

5.3 Screening attenuation

The screening attenuation a_s is the measure of the effectiveness of a cable screen. It is the logarithmic ratio of the feeding power P_1 to the maximum radiated power $P_{r,\max}$.

With the arbitrary determined normalized value $Z_S = 150 \Omega$ (see IEC 62153-4-4) one gets:

$$a_s = 10 \cdot \lg \left| \frac{P_1}{P_{r,\max}} \right| = 10 \cdot \lg \left| \frac{P_1}{P_{2,\max}} \cdot \frac{2 \cdot Z_S}{R} \right| \text{ dB} \quad (6)$$

$$a_s = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_1}{U_{2,\max}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_1} \right] \text{ dB} \quad (7)$$

whereas R is the input impedance of the receiver. More details are given in IEC TS 62153-4-1 and in IEC 62153-4-4.

With the arbitrary determined normalized value $Z_S = 150 \Omega$ one gets for screened balanced cables (in the common mode) the screening attenuation a_s :

$$a_s = 10 \cdot \lg \left| \frac{P_{\text{com}}}{P_{r,\text{max}}} \right| \text{ dB} \quad (8)$$

$$a_s = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{com}}}{U_{2,\text{max}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_{\text{com}}} \right] \text{ dB} \quad (9)$$

5.4 Unbalance attenuation

Screened balanced pairs may be operated in two different modes: the differential mode (balanced) and the common mode (unbalanced). In the differential mode one conductor carries the current $+I$ and the other conductor carries the current $-I$; the screen is without current. In the common mode, both conductors of the pair carry half of the current $+I/2$, and the screen is the return path with the current $-I$, comparable to a coaxial cable.

Under ideal conditions respectively with ideal cables, both modes are independent from each other. However under real conditions, both modes influence each other.

The unbalance attenuation a_u of a pair describes in logarithmic scale how much power couples from the differential mode to the common mode and vice versa. It is the logarithmic ratio of the input power in the differential mode P_{diff} to the power which couples to the common mode P_{com} [8]¹.

$$a_u = 10 \cdot \lg \left| \frac{P_{\text{diff}}}{P_{\text{com}}} \right| \text{ dB} \quad (10)$$

$$= 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{diff}}}{U_{\text{com}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{Z_{\text{com}}}{Z_{\text{diff}}} \right] \text{ dB} \quad (11)$$

Differences in the resistance of the conductors, in the diameter of the core insulation, in the core capacitance, unequal twisting and different distances of the cores to the screen are some reasons for the unbalance of the pair.

At low frequencies, the unbalance attenuation decreases with increasing cable length. At higher frequencies and/or length, the unbalance attenuation approaches asymptotic to a maximum value – similar to the screening attenuation – depending on the type of cable and its distribution of the inhomogeneity along the cable length. Unbalance attenuation may be determined for the near end as well as for the far end of the cable [5].

5.5 Coupling attenuation

The coupling attenuation of screened balanced pairs describes the global effect against electromagnetic interference (EMI) and takes into account both the effect of the screen and the symmetry of the pair.

¹ Figures in square brackets refer to the Bibliography.

6 Measurement

6.1 General

Measurements can be performed with a two-port VNA and balun (see Figures 1 and 2) or with multiport or mixed mode VNA and connecting unit (see Figures 3 and 4) both with standard tube, respectively with standard test head, or with open test head procedure.

6.2 Equipment

To measure the coupling attenuation, as well as to measure the unbalance attenuation, a differential signal is required. This can, for example, be generated using a balun which converts the unbalanced signal of a 50 Ω network analyser into a balanced (usually 100 Ω) signal.

Alternatively, a balanced signal may be obtained by using a vector network analyser (VNA) having two generators with a phase shift of 180°. Another alternative is to measure with a multi-port VNA (virtual balun). The properties of balanced pairs are determined mathematically from the measured values of each single conductor of the pair against reference ground. The coverable frequency range for the determination of the reflection and transmissions characteristics of symmetrical pairs is no longer limited by the balun, but by the VNA and the connection technique.

A detailed description of mixed mode parameters is given in Annex C.

The measurement set-ups are shown in Figures 1 to 4 and consist of:

- a metallic non ferromagnetic tube with a length sufficient to produce a superimposition of waves in narrow frequency bands which enable the envelope curve to be drawn; the test head of the tube may be standard head according to IEC 62153-4-4 (Figures 1 and 3) or open head (Figures 2 and 4)
- a two port network analyser when measuring with balun (a separate generator and receiver may also be used);
- a balun for impedance matching of an unbalanced generator output signal to the characteristic impedance of balanced cables; or
- a Twisted Pair (TP)-connecting unit when measuring with multiport respectively with mixed mode VNA;
- absorber rings (ferrite or nanocrystalline) with an attenuation $\alpha_{\text{absorber}} > 20$ dB in the measured frequency range when using the open head method;
- metallic boxes to shield the balun and the remaining cable length including the matching resistors when using the open test head method.

6.3 Balun requirements

A balun may be required to match the output impedance of the generator (a balun is not required when a balanced output generator is used) to the nominal characteristic impedance of the cable under test. The balun performance requirements are specified in Table 1.

The attenuation of the balun shall be kept as low as possible because it will limit the dynamic range of the coupling attenuation measurements.

Table 1 – Balun performance characteristics (1 MHz to 1 GHz)

Parameter	Value
Impedance, primary ^a	50 Ω (unbalanced)
Impedance, secondary ^b	100 Ω or 150 Ω (balanced)
Insertion loss ^c (including matching pads if used)	≤ 10 dB
Return loss, bi-directional	≥ 6 dB
Power rating	To accommodate the power of the generator and amplifier (if applicable)
Output signal balance ^d	≥ 50 dB from 1 MHz to 30 MHz ≥ 50 dB from 30 MHz to 100 MHz ≥ 30 dB from 100 MHz to 1 GHz
^a Primary impedance may differ if necessary to accommodate analyser outputs other than 50 Ω. ^b Balanced outputs of the test baluns should be matched to the nominal impedance of the symmetrical cable pair. 100 Ω should be used for termination of 120 Ω cabling. ^c The insertion loss of a balun shall be mathematically deduced from three insertion loss measurements with three baluns back-to-back (see also IEC 62153-4-5). ^d Measured per ITU-T Recommendations G.117 [1] and O.9 [2].	

6.4 TP-connecting unit requirements

When measuring with “virtual balun”, a TP connecting unit is required. See Table 2.

Table 2 – TP-connecting unit performance characteristics (1 MHz to 2 GHz)

Parameter	Value
Characteristic impedance, primary side (single ended) ^a	50 Ω
Characteristic impedance, secondary side (differential) ^a	1 x 100 Ω (differential)
Return loss, differential mode ^b	> 20 dB
Attenuation, differential mode ^c	< 0,3 dB
Unbalance attenuation (TCTL) ^d	> 60 dB-10*log (f), 40 dB max.
^a Two ports with single ended impedances of 50 Ω generate a common mode impedance of 25 Ω and a differential mode impedance of 100 Ω. ^b To be measured e.g. with a 4 port mixed mode network analyser. One logical port is generated by the combination of two single ended ports. A second logical port is generated by the combination of two other single ended ports. The absolute dB value of the S-parameter S_{dd11} then represents the return loss of the differential mode. ^c With the test set-up according to ^b , the absolute dB value of the S-parameter S_{dd21} then represents the attenuation of the differential mode. ^d With the test set-up according to ^b , the absolute dB value of the S-parameter S_{cd21} then represents the unbalance attenuation (TCTL).	

6.5 Sample preparation

A differential mode termination is required for each pair at the near and far end of the cable.

$$R_{DM} = \frac{Z_{diff}}{2} \quad (12)$$

The termination of the common mode ($R_{DM}/R_{DM} + R_{CM}$) is under consideration.

NOTE Since modern mixed mode VNAs use a $25\ \Omega$ generator and receiver impedance as default value for the common mode (see Clause C.2), a value of zero Ω for R_{CM} , respectively a short circuit, is used in general.

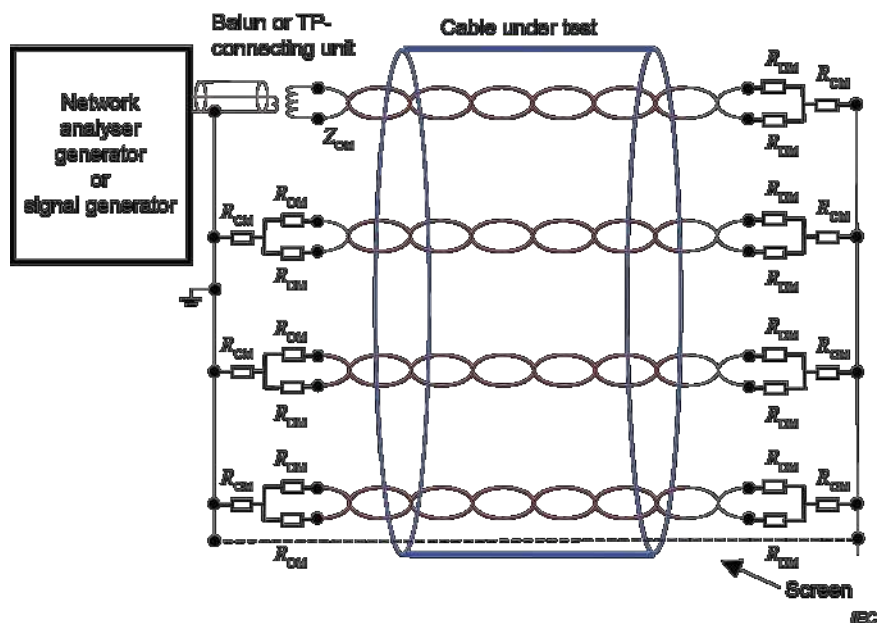


Figure 6 – Termination of the cable under test with balun feeding

6.6 Procedure

The pair under test is terminated at the far end by differential and common mode terminations according to Figure 3. The sample is then centered in the tube and fed by a generator in the differential mode via a balun or with multiport or mixed mode VNA.

The quotient of the voltages at the output of the outer circuit and the input of the cable is measured, either directly by a network analyser or with a calibrated step attenuator (assuming that the receiver has the same input impedance as the output impedance of the signal generator ($R = Z_1$)) which is inserted as an alternative to the triaxial apparatus.

Only the peak values of the maximum of the voltage ratio or the minimum of the attenuation shall be measured and recorded as a function of the frequency in order to determine the envelope curve.

Attenuation introduced by the inclusion of adapters, instead of direct connection, shall be taken into account when calibrating the triaxial apparatus.

When using multiport or mixed mode VNA, a complete calibration of all ports shall be performed according to the specification of the manufacturer, e.g. by using an electronic calibration kit.

The voltage ratio measured is not dependent on the diameter of the outer tube of the triaxial test set-up nor on the characteristic impedance Z_2 of the outer system, provided that Z_2 is larger than the input impedance of the receiver.

6.7 Test length

The coupling length is electrically long, if

$$\lambda_0/l \leq 2 \times \left| \sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \right| \quad \text{or} \quad f > \frac{c_0}{2 \times l \times \left| \sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \right|} \quad (13), (14)$$

6.8 Measurement precautions

The cable under test shall be positioned concentric in the tube to obtain homogeneous wave propagation.

The balun (if applicable) and the remaining cable length including the matching resistors (in case of open head procedure), shall be positioned in a well-screened box to avoid disturbances from outside into the test set-up as well as to avoid radiation from the test set-up.

It is important to place the absorber rings as near as possible to the receiver side of the tube to absorb interfering, backward travelling waves.

7 Expression of results

7.1 Procedure A: measuring with a standard head

The attenuation of the balun or of the TP-connecting unit shall be subtracted from the measuring results.

The voltage ratio $U_{\text{diff}}/U_{2\text{max}}$ shall be measured with calibrated VNA (or calibrated generator and receiver) and corrected with regard to the influence of test leads and connecting units.

The coupling attenuation a_c which is comparable to the results of the absorbing clamp method shall be calculated with the arbitrary determined normalized value $Z_S = 150 \, \Omega$:

$$a_c = 10 \cdot \lg \left| \frac{P_{\text{diff}}}{P_{\text{com}}} \right| + 10 \cdot \lg \left| \frac{P_{\text{com}}}{P_{r,\text{max}}} \right| \text{ dB}, \quad ((10) + (8))$$

$$a_c = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{diff}}}{U_{\text{com}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{Z_{\text{com}}}{Z_{\text{diff}}} \right] + 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{com}}}{U_{2,\text{max}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_{\text{com}}} \right] \text{ dB}, \quad ((11) + (9))$$

$$a_c = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{diff}}}{U_{2,\text{max}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_{\text{diff}}} \right] \quad (15)$$

7.2 Procedure B: measuring with an open head

The attenuation of the balun or of the TP-connecting unit shall be subtracted from the measuring results.

The voltage ratio $U_{\text{diff}}/U_{2\text{max}}$ shall be measured with calibrated VNA (or calibrated generator and receiver) and corrected with regard to the influence of test leads and connecting units. The operational attenuation $a_{\text{tube}} = 20 \cdot \lg(U_1/U_2)$ of the outer system of the test set-up shall be measured according to Figure 7 in case of open head procedure with the same absorber and DUT configuration as used during the coupling attenuation measurement:

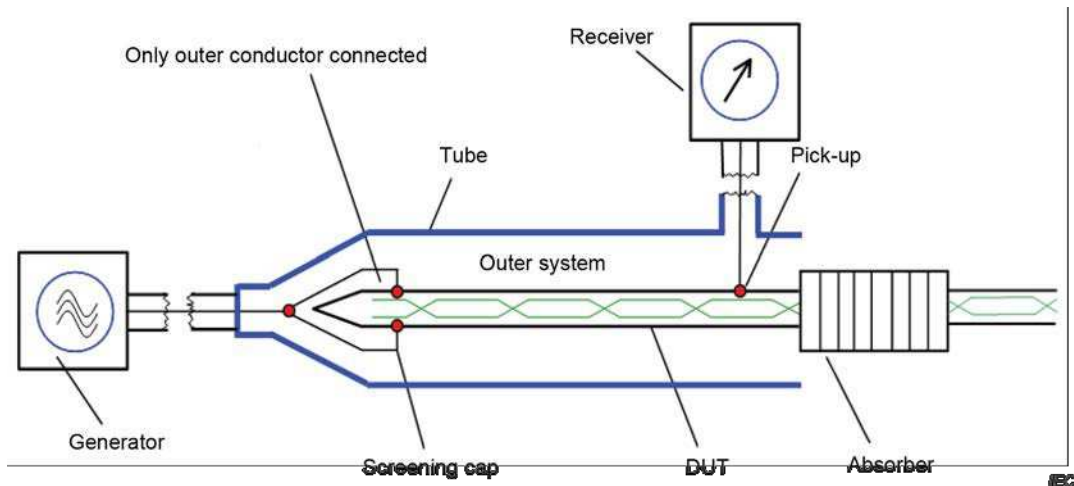


Figure 7 – Test set-up to measure a_{tube}

The coupling attenuation a_c which is comparable to the results of the absorbing clamp method shall be calculated with the arbitrary determined normalized value $Z_S = 150 \, \Omega$:

$$a_c = 10 \cdot \lg \left| \frac{P_{\text{diff}}}{P_{\text{com}}} \right| + 10 \cdot \lg \left| \frac{P_{\text{com}}}{P_{r, \max}} \right| \text{ dB}, \quad ((10) + (8))$$

$$a_c = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{diff}}}{U_{\text{com}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{Z_{\text{com}}}{Z_{\text{diff}}} \right] + 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{com}}}{U_{2, \max}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_{\text{com}}} \right] \text{ dB}, \quad ((11) + (9))$$

$$a_c = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{diff}}}{U_{2, \max}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_{\text{diff}}} \right] \text{ dB}, \quad (16)$$

and with the correction of the operational attenuation a_{tube} of the outer system in case of open head procedure:

$$a_c = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{diff}}}{U_{2, \max}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_{\text{diff}}} \right] - a_{\text{tube}} \text{ dB}, \quad (17)$$

where

$$a_{\text{tube}} = 20 \cdot \lg [U_1 / U_2] \text{ dB}$$

8 Test report

The test report shall include:

- a) a description of the tested cable and length;
- b) the length of the tube;
- c) the test procedure (standard or open head).

9 Requirements

The results of the minimum coupling attenuation shall comply with the value indicated in the relevant cable specification.

If a limiting value of the radiating power is specified for a cable system operating with a defined power level, the difference between the power level and the limit of radiating power shall not be greater than the coupling attenuation of the cable provided for the system.

10 Plots of coupling attenuation versus frequency (typical results)

Coupling attenuation for a 105 Ω twinax cable versus frequency on linear scale is shown in Figure 8. The same parameter is shown in Figures 9 and 10 for Cat 7a and Cat 8.2 cable.

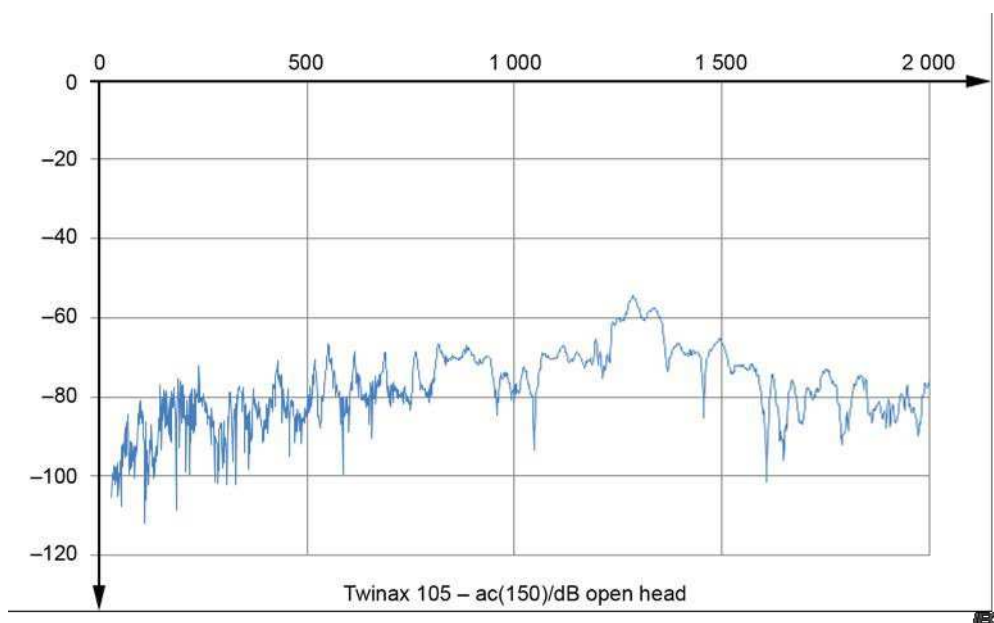


Figure 8 – Coupling attenuation Twinax 105, open head procedure

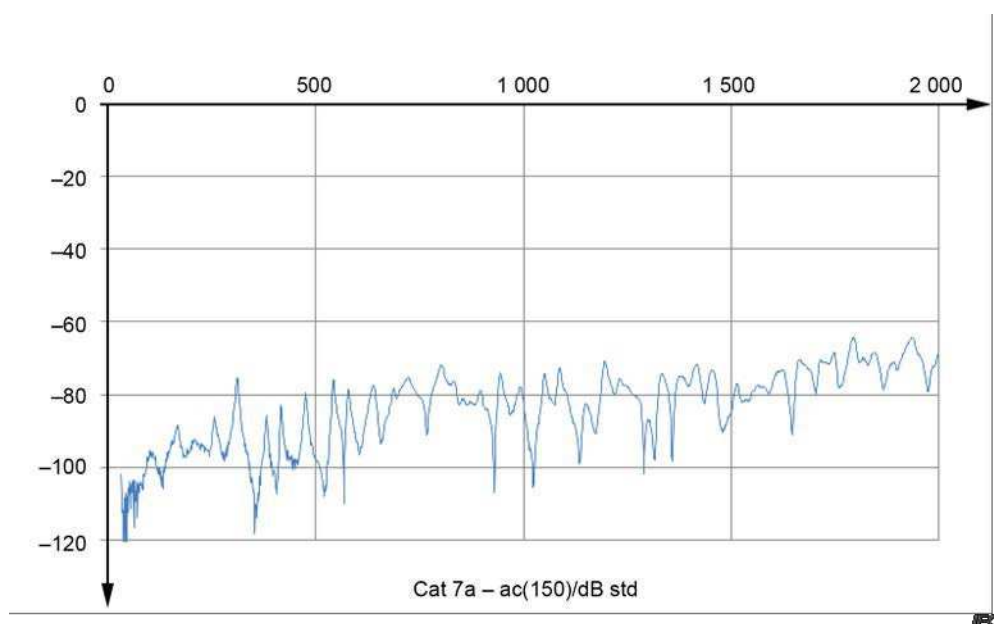


Figure 9 – Coupling attenuation Cat 7a, standard head procedure

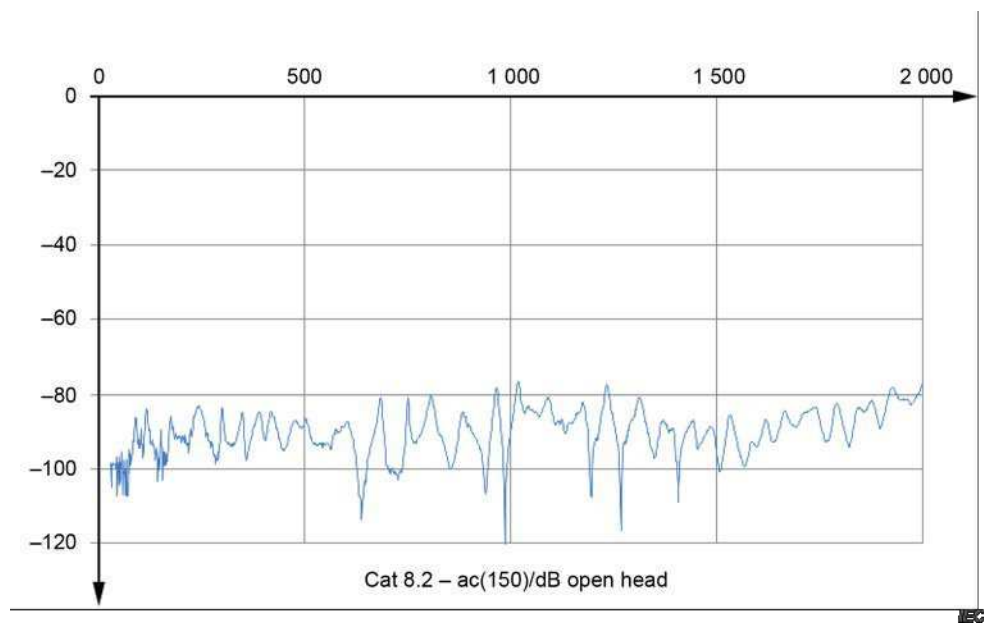


Figure 10 – Coupling attenuation Cat 8.2, open head procedure

Annex A (normative)

Insertion loss of absorber with triaxial set-up

For the qualification of absorbers for the triaxial method, a coaxial system can be used. The test set-up as shown in Figure A.1 consists of a measuring tube with two test heads and an inner conductor, designed in a way that the measuring tube with the inner conductor forms a $50\ \Omega$ system. The absorbers to be tested are pushed onto the inner conductor. The transmission parameter (S_{21}) is measured with and without absorber. The difference between the two measurements results in the insertion loss of the absorber.

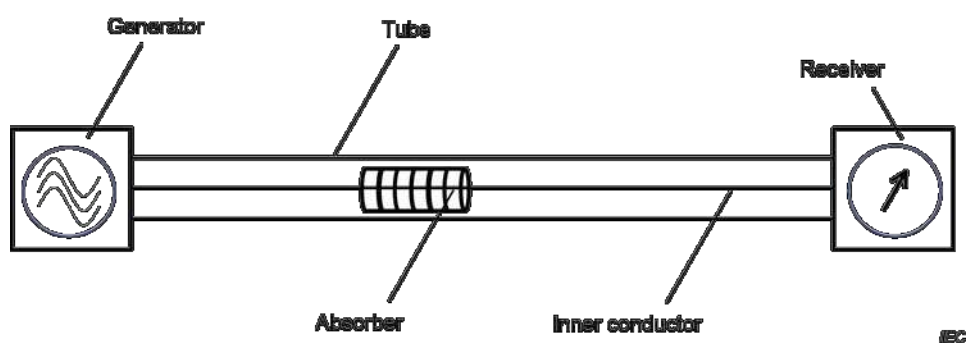
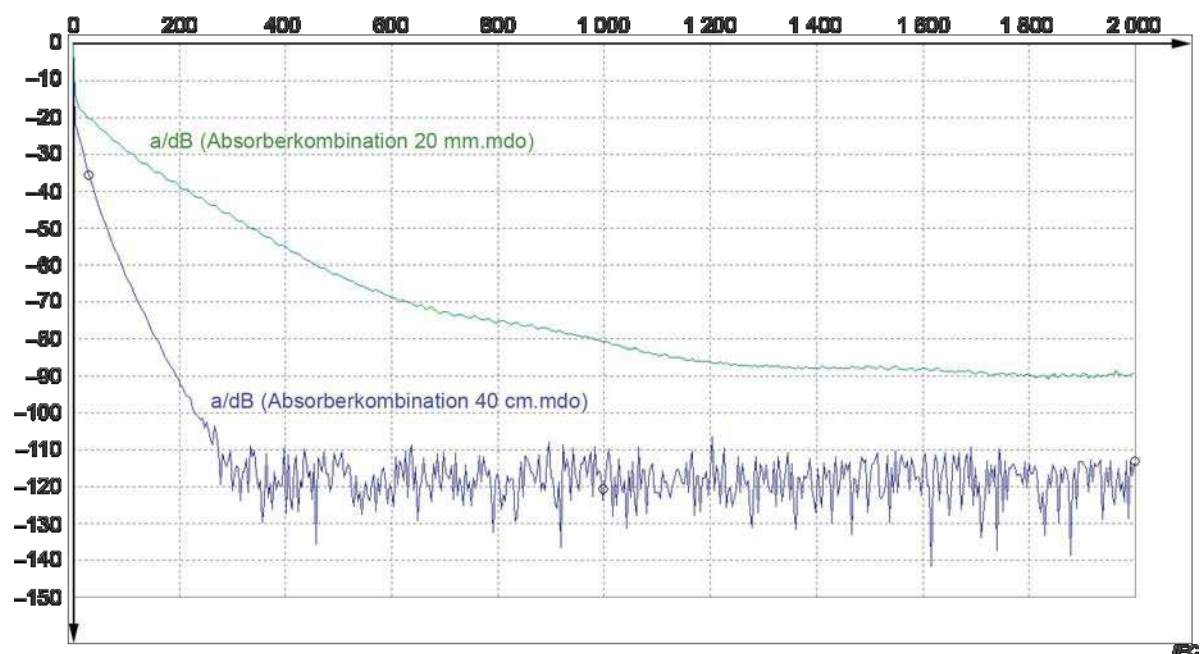


Figure A.1 – Insertion loss of absorber with triaxial set-up

Examined are both the nanocrystalline absorber as well as the ferrite absorber. The best effect over the entire frequency range from 30 MHz up to 2 GHz was achieved with a combination of nanocrystalline absorbers and a ferrite absorber.



key

Absorberkombination combination of absorbers

Figure A.2 – Insertion loss of absorber with triaxial set-up

Figure A.2 shows the insertion loss of a combination of nanocrystalline absorbers and ferrite absorber at a length of 20 cm and 40 cm.

NOTE Attenuation of absorbers depends on the surrounding. It is higher in a metallic enclosure.

Annex B (informative)

Physical background

B.1 Unbalance attenuation a_u

Screened balanced pairs may be operated in the differential mode (balanced) or the common mode (unbalanced). In the differential mode, one conductor carries the current $+I$ and the other conductor carries the current $-I$; the screen is without current. In the common mode, both conductors of the pair carry half of the current $+I/2$; and the screen is the return path with the current $-I$.

Under ideal conditions with ideal cables, both modes are independent of one another. Actually both modes influence each other due to differences in the diameter of the core insulation, unequal twisting and different distances of the pair. The unsymmetry is caused by the capacitive unbalance to earth e (transversal unsymmetry) and the difference of the inductance and resistance between the two wires r (longitudinal unsymmetry).

$$e = C_{10} - C_{20} \quad (\text{B.1})$$

$$r = (R_2 + j\omega \cdot L_2) - (R_1 + j\omega \cdot L_1) \quad (\text{B.2})$$

The coupling transfer functions between the two modes at the near and far ends is then expressed by:

$$T_{u,n} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{Z_{\text{diff}} \cdot Z_{\text{com}}}} \cdot \int_0^1 (j\omega \cdot e(x) \cdot Z_{\text{diff}} \cdot Z_{\text{com}} + r(x)) \cdot e^{-(\gamma_{\text{diff}} + \gamma_{\text{com}}) \cdot x} dx \quad (\text{B.3})$$

$$T_{u,f} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{Z_{\text{diff}} \cdot Z_{\text{com}}}} \cdot \int_0^1 (j\omega \cdot e(x) \cdot Z_{\text{diff}} \cdot Z_{\text{com}} - r(x)) \cdot e^{(\gamma_{\text{diff}} - \gamma_{\text{com}}) \cdot (l-x)} dx \quad (\text{B.4})$$

Z_{diff} and Z_{com} are in principle the same coupling transfer functions compared to the coupling through the screen. The integral may be solved if the distribution of the unsymmetry functions along the cable length is known.

For a constant unsymmetry along the cable length, the coupling function is expressed by (similar to the form of the coupling function for cable screens):

$$T_{uf}^n = (j\omega \cdot e \cdot Z_{\text{diff}} \cdot Z_{\text{com}} \pm r) \cdot \frac{1}{\sqrt{Z_{\text{diff}} \cdot Z_{\text{com}}}} \cdot \frac{1}{4} \cdot S_f^n \quad (\text{B.5})$$

If the cable is electrically long, there is the same phenomenon as for the coupling through the screen. Depending on the velocity difference between the differential and the common mode circuit, the envelope of the transfer function approaches a constant value which is frequency and length independent. However, if the velocity difference is zero, then the transfer function at the far end increases by 20 dB per decade over the whole frequency range ($S_f = 1$). In practice, there are small systematic couplings as well as statistical couplings. Thus $T_{u,n}$ increases by approximately 10 dB per decade and $T_{u,f}$ by less than 20 dB per decade.

B.2 Screening attenuation a_s

The screening attenuation a_s is given by

$$a_s = -10 \times \log_{10} \left(\text{Env} \left| \frac{P_{r,\max}}{P_1} \right| \right) \quad (\text{B.6})$$

At high frequencies and when the cable under test is electrically long:

$$\sqrt{\left| \frac{P_{2\max}}{P_1} \right|} \approx \frac{c_0}{\omega \sqrt{Z_1 \cdot Z_2}} \cdot \left| \frac{Z_T - Z_F}{\sqrt{\epsilon_{r1}} - \sqrt{\epsilon_{r2}}} + \frac{Z_T + Z_F}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}} \right| \quad (\text{B.7})$$

For exact calculation, if feedback from the secondary to the primary circuit is negligible, the ratio of the far end voltages U_1 and U_2 are given by:

$$\left| \frac{U_2}{U_1} \right| \approx \left| \frac{Z_T - Z_F}{\sqrt{\epsilon_{r1}} - \sqrt{\epsilon_{r2}}} \cdot \left[1 - e^{-j\varphi_1} \right] + \frac{Z_T + Z_F}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}} \times \left[1 - e^{-j\varphi_2} \right] \right| \cdot \left| \frac{1}{\omega \cdot Z_1} \right| \cdot \left| \frac{c_0}{2 + (Z_2 / R - 1) \cdot (1 - e^{-j\varphi_3})} \right| \quad (\text{B.8})$$

B.3 Coupling attenuation a_c

Balanced cables which are driven in the differential mode may radiate a small part of the input power, due to irregularities in the cable symmetry. For unscreened balanced cables, this radiation is related to the unbalanced attenuation a_u . For screened balanced cables, the unbalance causes a current in the screen which is then coupled by the transfer impedance and capacitive coupling impedance into the outer circuit. The radiation is attenuated by the cable screen and is related to the screening attenuation a_s .

Consequently, the effectiveness against electromagnetic disturbances of shielded balanced cables is the sum of the unbalanced attenuation a_u of the pair and the screening attenuation a_s of the screen. Since both quantities are usually given in a logarithmic ratio, they may simply be added to form the coupling attenuation a_c :

$$a_c = a_u + a_s \quad (\text{B.9})$$

Coupling attenuation a_c is determined from the logarithmic ratio of the feeding power P_1 and the periodic maximum values of the power $P_{r,\max}$ (which may be radiated due to the peaks of voltage U_2 in the outer circuit):

$$a_c = -10 \cdot \log_{10} \left(\text{Env} \left| \frac{P_{r,\max}}{P_1} \right| \right) \quad (\text{B.10})$$

The relationship of the radiated power P_r to the measured power P_2 received on the input impedance R is:

$$\frac{P_S}{P_2} = \frac{P_{S\max}}{P_{2\max}} = \frac{R}{2 \cdot Z_S} \quad (\text{B.11})$$

There will be a variation of the voltage U_2 on the far end, caused by the electromagnetic coupling through the screen and superposition of the partial waves caused by the surface transfer impedance Z_T , the capacitive coupling impedance Z_F (travelling to the far and near end) and the totally reflected waves from the near end.

Annex C (informative)

Mixed mode parameters

C.1 Definition of mixed mode S-Parameters

The transmission characteristics of four poles or two ports, such as coaxial cables, may be described by the scattering parameter or abbreviated “S-parameter”. In matrix notation, it is written as illustrated in Figure C.1.

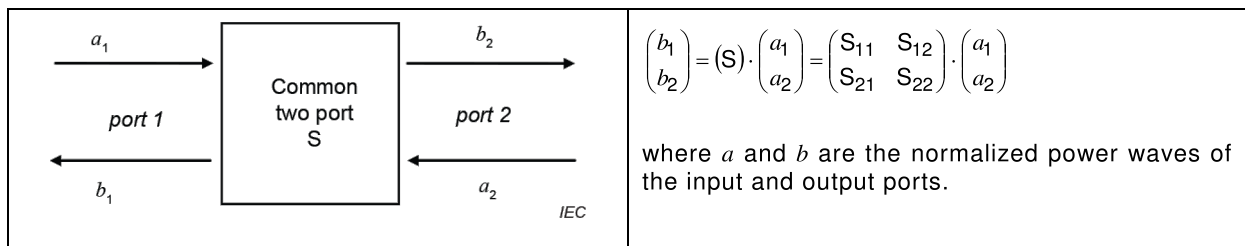


Figure C.1 – Common two-port network

The definition of the scattering matrix can be easily extended to arbitrary N gates. For a four-port these result in the network illustrated in Figure C.2.

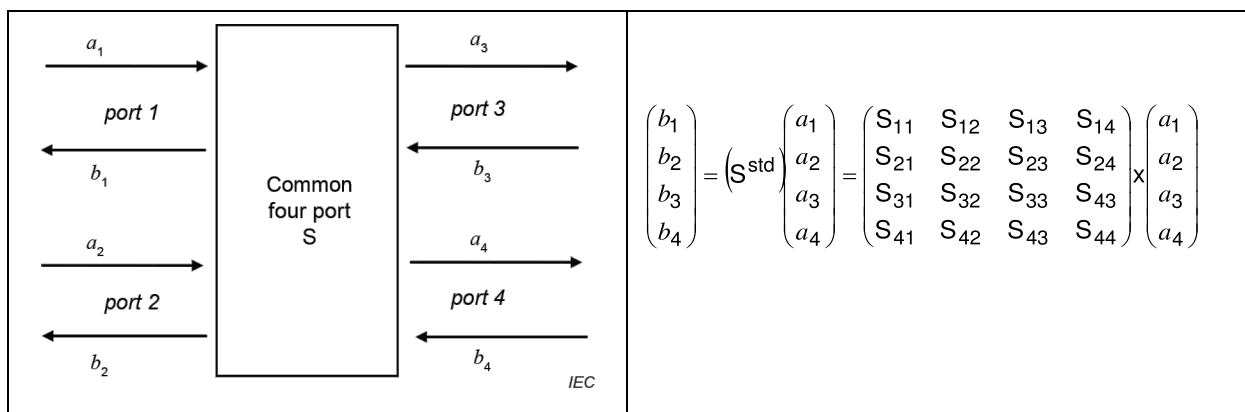


Figure C.2 – Common four port network

For the measurement of symmetrical two-ports the physical ports of the multi-port VNA are combined into logical ports, as illustrated in Figure C.3.

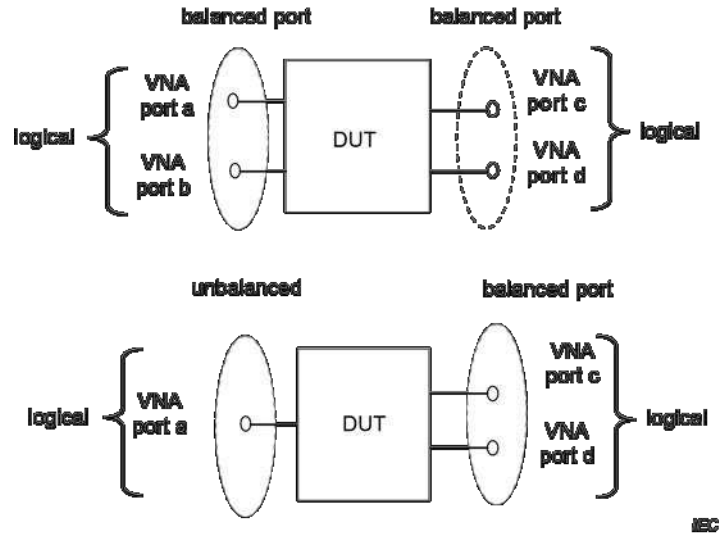
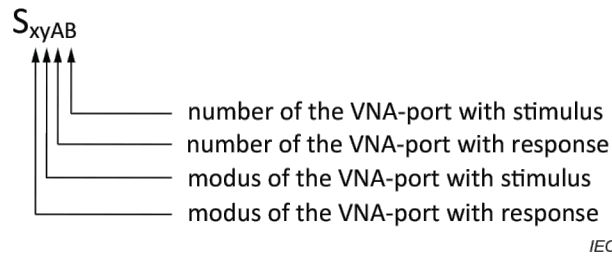


Figure C.3 – Physical and logical ports of VNA

The nomenclature in Figure C.4 is used.



Modus	s: single ended (unbalanced, coaxial)
	d: differential mode (balanced)
	c: common mode

Figure C.4 – Nomenclature of mixed mode S-Parameters

Accordingly, the S-parameters can be understood as ratios of power waves.

$$S_{xyAB} = \frac{\text{input signal at VNA -port A at modus x}}{\text{input signal at VNA -port B at modus y}} \quad (\text{C.1})$$

The conversion of the asymmetrical four-port scattering parameters S^{std} to mixed mode scattering parameters S^{mm} for a symmetrical two-port network is given by:

$$S^{\text{mm}} = M \cdot S^{\text{std}} \cdot M^{-1} \quad \text{where}$$

$M = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{C.2})$	$S^{\text{mm}} = \begin{bmatrix} S_{dd11} & S_{dd12} \\ S_{dd21} & S_{dd22} \\ S_{cd11} & S_{cd12} \\ S_{cd21} & S_{cd22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{dc11} & S_{dc12} \\ S_{dc21} & S_{dc22} \\ S_{cc11} & S_{cc12} \\ S_{cc21} & S_{cc22} \end{bmatrix} \quad (\text{C.3})$
--	--

For the measurement of a two-port with an unbalanced port (single ended) and a balanced port, the following measurement configurations arise (see Figure C.5):

			Stimulus		
			Single ended	Differential mode	Common mode
			Logical port 1	Logical port 2	Logical port 2
Response	Single ended	Logical port 1	S_{ss11}	S_{sd12}	S_{sc12}
	Differential mode	Logical port 2	S_{ds21}	S_{dd22}	S_{dc22}
	Common mode	Logical port 2	S_{cs21}	S_{cd22}	S_{cc22}

IEC

Figure C.5 – Measurement configuration, single ended response

The measurement of the coupling attenuation corresponds to a stimulus in the differential mode and to a response in the unbalanced (coaxial) mode (single ended), i.e. a measurement of the S-parameter S_{sd12} . The measurement of the screening attenuation corresponds to a stimulus in common mode and to a response in the unbalanced (coaxial) mode (single ended), i.e. a measurement of the S-parameter S_{sc12} .

For the measurement of a two-port with two balanced ports, the following test configurations are obtained (see Figure C.6):

			Stimulus			
			Differential mode		Common mode	
			Logical port 1	Logical port 2	Logical port 1	Logical port 2
Response	Differential mode	Logical port 1	S_{dd11}	S_{dd12}	S_{dc11}	S_{dc12}
		Logical port 2	S_{dd21}	S_{dd22}	S_{dc21}	S_{dc22}
	Common mode	Logical port 1	S_{cd11}	S_{cd12}	S_{cc11}	S_{cc12}
		Logical port 2	S_{cd21}	S_{cd22}	S_{cc21}	S_{cc22}

IEC

Figure C.6 – Measurement configuration, differential mode response

The measurement of the attenuation of a balanced pair corresponds to a stimulus and a response in differential mode, i.e. a measurement of the S-parameter S_{dd21} . The measurement of the unbalance attenuation with stimulus in differential mode and common mode response corresponds at the near end with the S-parameter S_{cd11} or S_{cd21} when measured at the far end.

C.2 Reference impedance of VNA

When measuring with 4 port VNA with mixed mode parameters, a full calibration, e.g. with electronic calibration units shall be achieved. The VNA ($Z_0 = 50 \Omega$ physical analyser ports) sets the default values reference impedances for the differential mode $Z_{0d} = 100 \Omega (= 2 * Z_0)$ and for the common mode $Z_{0c} = 25 \Omega (= Z_0/2)$. By renormalisation, the reference impedances can be set to the values of the DUT, e.g. to 50 Ω common mode.

Bibliography

- [1] ITU-Recommendation G.117:1996, *Transmission aspects of unbalance about earth*
 - [2] ITU-Recommendation 0.9:1999, *Measuring arrangements to assess the degree of unbalance about earth*
 - [3] HALME L./ SZENTKUTI B., *The background for electromagnetic screening measurements of cylindrical screens. Tech. Rep. PTT, 1988, Nr. 3*
 - [4] BREITENBACH O./ HÄHNER T./ MUND B., *Screening of cables in the MHz to the GHz Frequency Range, Extended Application of a simple Measuring Method, IEE-Colloquium, Savoy Place, London, 6 May 1998*
 - [5] HÄHNER T./ MUND B., *Test methods for Screening and Balance of Communication Cables, emc Zurich 1999*
 - [6] HÄHNER T./ MUND B. *Balunless Measurement of Coupling attenuation of Balanced Cables & Components, Wire and Cable Technology International, July 2013*
 - [7] MUND B./ PFEILER C., *Balunless measurement of coupling attenuation of screened balanced cables up to 2 GHz, IWCS, 64rd International Cable Connectivity Symposium, October 05 -10, 2015, Atlanta, GA, USA*
 - [8] EN 50289-1-9:2017, *Communication cables. Specifications for test methods. Electrical test methods. Unbalance attenuation (transverse conversion loss TCL transverse conversion transfer loss TCTL)*
-

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	32
1 Domaine d'application	34
2 Références normatives	34
3 Termes, définitions et symboles	35
4 Principe de la méthode de mesure.....	36
4.1 Généralités	36
4.2 Procédure A: mesure avec un tube normalisé (tête normalisée)	38
4.3 Procédure B: mesure avec une tête ouverte.....	38
5 Paramètres d'écrantage.....	39
5.1 Généralités	39
5.2 Impédance de transfert	39
5.3 Affaiblissement d'écran	40
5.4 Affaiblissement dû à la dissymétrie	40
5.5 Affaiblissement de couplage	41
6 Mesure	41
6.1 Généralités	41
6.2 Appareillage.....	41
6.3 Exigences relatives aux symétriseurs.....	42
6.4 Exigences relatives à l'unité de connexion TP	43
6.5 Préparation des échantillons	43
6.6 Procédure	44
6.7 Longueur d'essai.....	44
6.8 Précautions de mesure	45
7 Expression des résultats.....	45
7.1 Procédure A: mesure avec une tête normalisée	45
7.2 Procédure B: mesure avec une tête ouverte.....	45
8 Rapport d'essai	46
9 Exigences.....	47
10 Tracés d'un affaiblissement de couplage en fonction de la fréquence (résultats typiques)	47
Annexe A (normative) Perte d'insertion d'un absorbeur avec un montage triaxial	49
Annexe B (informative) Principes physiques	50
B.1 Affaiblissement dû à la dissymétrie a_U	50
B.2 Affaiblissement d'écran a_S	51
B.3 Affaiblissement de couplage a_C	51
Annexe C (informative) Paramètres du mode mixte.....	53
C.1 Définition des paramètres S du mode mixte	53
C.2 Impédance de référence d'un analyseur de réseau vectoriel	55
Bibliographie.....	56
Figure 1 – Affaiblissement de couplage, principe de montage d'essai avec symétriseur et tube normalisé	37
Figure 2 – Affaiblissement de couplage, principe de montage d'essai avec symétriseur et tête ouverte	37

Figure 3 – Affaiblissement de couplage, principe de montage d'essai avec un analyseur de réseau vectoriel multiport et une tête normalisée	38
Figure 4 – Affaiblissement de couplage, principe de montage d'essai avec un analyseur de réseau vectoriel multiport et une tête ouverte.....	39
Figure 5 – Définition de l'impédance de transfert	40
Figure 6 – Terminaison du câble en essai alimenté par un symétriseur.....	44
Figure 7 – Montage d'essai pour la mesure de a_{tube}	46
Figure 8 – Affaiblissement de couplage Twinax 105, procédure à tête ouverte	47
Figure 9 – Affaiblissement de couplage Cat 7a, procédure à tête normalisée	48
Figure 10 – Affaiblissement de couplage Cat 8.2, procédure à tête ouverte	48
Figure A.1 – Perte d'insertion d'un absorbeur avec un montage triaxial.....	49
Figure A.2 – Perte d'insertion d'un absorbeur avec un montage triaxial.....	49
Figure C.1 – Réseau commun à deux ports.....	53
Figure C.2 – Réseau commun à quatre ports	53
Figure C.3 – Ports physiques et logique d'un analyseur de réseau vectoriel (VNA)	54
Figure C.4 – Nomenclature des paramètres S du mode mixte	54
Figure C.5 – Configuration de mesure, réponse en mode une seule extrémité	55
Figure C.6 – Configuration de mesure, réponse en mode différentiel	55
Tableau 1 – Caractéristiques des performances du symétriseur (1 MHz à 1 GHz).....	42
Tableau 2 – Caractéristiques des performances de l'unité de connexion TP (1 MHz à 2 GHz)	43

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MÉTHODES D'ESSAIS DES Câbles MÉTALLIQUES DE COMMUNICATION –

Partie 4-9: Compatibilité électromagnétique (CEM) – Affaiblissement de couplage des câbles symétriques écrantés, méthode triaxiale

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62153-4-9 a été établie par le comité d'études 46 de l'IEC: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition, parue en 2008. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- deux procédures d'essai: à tête ouverte et à tête normalisée;
- mesure avec un symétriseur ou avec un analyseur de réseau vectoriel en mode mixte ou multiport;
- extension de la plage de fréquences jusqu'à 2 GHz et au-delà.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
46/681/FDIS	46/685/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62153, publiées sous le titre général *Méthodes d'essais des câbles métalliques de communication*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

MÉTHODES D'ESSAIS DES CÂBLES MÉTALLIQUES DE COMMUNICATION –

Partie 4-9: Compatibilité électromagnétique (CEM) – Affaiblissement de couplage des câbles symétriques écrantés, méthode triaxiale

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62153 s'applique aux câbles métalliques de communication. Elle spécifie une méthode d'essai pour la détermination de l'affaiblissement de couplage, a_C , de câbles symétriques écrantés. Grâce au tube concentrique extérieur, les mesures sont indépendantes des irrégularités de la circonférence et des champs électromagnétiques externes.

Une large plage dynamique de fréquences peut être appliquée pour soumettre aux essais des câbles même fortement écrantés avec des instruments normaux depuis les basses fréquences jusqu'à la limite des ondes transversales définies dans le circuit externe à environ 4 GHz. Toutefois, lorsque des symétriseurs sont utilisés, la fréquence supérieure est limitée par les propriétés des symétriseurs.

Des mesures peuvent être réalisées en suivant la procédure à tube normalisé (tête normalisée) selon l'IEC 62153-4-4 ou la procédure à tube ouvert (tête ouverte).

La procédure de mesure de l'affaiblissement de couplage, a_C , décrite ici est fondée sur la procédure de mesure de l'affaiblissement d'écran, a_S , de IEC 62153-4-4.

2 Références normatives

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-726, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 726: Lignes de transmission et guides d'ondes*

IEC TS 62153-4-1, *Metallic communication cable test methods – Part 4-1: Electromagnetic compatibility (EMC) – Introduction to electromagnetic screening measurements* (disponible en anglais seulement)

IEC 62153-4-3, *Metallic communication cable test methods – Part 4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) – Surface transfer impedance – Triaxial method* (disponible en anglais seulement)

IEC 62153-4-4, *Metallic communication cable test methods – Part 4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) – Test method for measuring of the screening attenuation as up to and above 3 GHz, triaxial method* (disponible en anglais seulement)

IEC 62153-4-5, *Méthodes d'essai des câbles de métalliques de communication – Partie 4-5: Compatibilité électromagnétique (CEM) – Affaiblissement d'écran ou de couplage – Méthode de la pince absorbante*

3 Termes, définitions et symboles

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'IEC 60050-726, l'IEC TS 62153-4-1 et l'IEC 62153-4-4 ainsi que les symboles suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

a_s	est l'affaiblissement d'écran, comparable aux résultats de la méthode par pince absorbante en dB;
a_c	est l'affaiblissement de couplage lié à une impédance de rayonnement de 150Ω en dB;
a_u	est l'affaiblissement dû à la dissymétrie;
$a_{m,min}$	est l'affaiblissement enregistré comme la courbe d'enveloppe minimale des valeurs mesurées en dB;
a_z	est l'affaiblissement supplémentaire d'un éventuel adaptateur inséré, s'il n'a pas été éliminé par exemple par l'étalonnage, en dB;
C_T	est la capacité de traversée du conducteur extérieur en F/m;
c_0	est la vitesse dans le vide en m/s;
dx	est l'opérateur d'intégration de longueur différentielle;
λ_0	est la longueur d'onde dans le vide en m;
ε_{r1}	est la permittivité diélectrique relative du câble en essai;
ε_{r2}	est la permittivité diélectrique relative du circuit secondaire;
$\varepsilon_{r2,n}$	est une valeur normalisée de la permittivité diélectrique relative de l'environnement du câble;
f	est la fréquence en Hz;
j	est l'opérateur imaginaire (racine carrée de moins 1);
L	est l'inductance d'une ligne de transmission;
l	est la longueur de couplage effective en m;
φ	est un facteur de phase dans le rapport entre la tension de sortie du circuit secondaire et la tension de sortie du circuit primaire (U_1/U_2);
P_1	est la puissance d'alimentation du circuit primaire en W;
P_2	est la puissance mesurée reçue sur l'impédance d'entrée; R du récepteur dans le circuit secondaire en W;
P_r	est la puissance rayonnée dans l'environnement du câble, comparable à $P_{2n} + P_{2f}$ de la méthode par pince absorbante in W;
$P_{r,max}$	est la valeur maximale périodique de la puissance rayonnée en mode commun en W;
P_s	est la puissance rayonnée dans l'environnement normalisé du câble en essai, ($Z_s = 150 \Omega$ et $ \Delta v / v_1 = 10 \%$) en W,

$$\varphi_1 = 2\pi \times \left(\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \right) \times l / \lambda_0 \quad (1)$$

$$\varphi_2 = 2\pi \times \left(\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}} \right) \times l / \lambda_0 \quad (2)$$

$$\varphi_3 = \varphi_2 - \varphi_1 = 4\pi \times \sqrt{\varepsilon_{r2}} \times l / \lambda_0 \quad (3)$$

R est l'impédance d'entrée du récepteur en Ω ;

R_{DM}	est la résistance de terminaison du mode différentiel en Ω ;
S	est la fonction somme;
T	est la fonction transfert de couplage;
U_1	est la tension d'entrée du circuit primaire formé par le câble en V;
U_2	est la tension de sortie du circuit secondaire en V;
Ω	est la fréquence angulaire ω ;
Z_1	est l'impédance caractéristique (en mode différentiel) du câble en essai (circuit primaire) en Ω ;
Z_2	est l'impédance caractéristique du circuit secondaire en Ω ;
Z_{com}	est le mode commun (dissymétrique);
Z_{diff}	est l'impédance caractéristique nominale du mode différentiel (symétrique);
Z_F	est l'impédance de couplage capacitive du câble en essai en Ω/m ,

$$Z_F = Z_1 \cdot Z_2 \cdot j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_T \quad (4)$$

Z_S	est la valeur normalisée de l'impédance caractéristique de l'environnement du câble;
Z_T	est l'impédance de transfert du câble en essai en Ω/m .

4 Principe de la méthode de mesure

4.1 Généralités

L'affaiblissement de couplage de câbles symétriques écrantés décrit l'effet global contre les perturbations électromagnétiques (EMI)¹ tenant compte à la fois de l'affaiblissement dû à la dissymétrie de la paire et de l'affaiblissement d'écran.

Le circuit perturbateur (circuit interne ou primaire) est constitué du câble d'essai qui est alimenté par un générateur et dont l'impédance est adaptée à l'extrémité proche et à l'extrémité éloignée. Le circuit perturbé (circuit externe ou secondaire) est formé du tube métallique solide et de la section courte du câble en essai recouverte par le tube. Le circuit perturbé (circuit externe ou secondaire) est terminé à l'extrémité proche par un court-circuit et à l'extrémité éloignée par un récepteur étalonné ou un analyseur de réseau.

Les crêtes de tension au niveau de l'extrémité éloignée du circuit secondaire sont mesurées à l'aide d'un récepteur étalonné ou d'un analyseur de réseau. Pour cette mesure, un récepteur adapté n'est pas nécessaire. Ces crêtes de tension ne sont pas dépendantes de l'impédance d'entrée du récepteur, à condition que cette dernière soit inférieure à l'impédance caractéristique du circuit secondaire. Toutefois, il est avantageux d'avoir un faible défaut d'adaptation, par exemple en choisissant une plage de diamètres de tubes pour plusieurs tailles de câbles.

Pour mesurer l'affaiblissement de couplage, mais aussi pour mesurer l'affaiblissement dû à la dissymétrie, un signal différentiel est exigé. Cela peut, par exemple, être généré en utilisant un symétriseur qui convertit le signal dissymétrique d'un analyseur de réseau de 50 Ω en un signal symétrique.

¹ En anglais, EMI = electromagnetic interference.

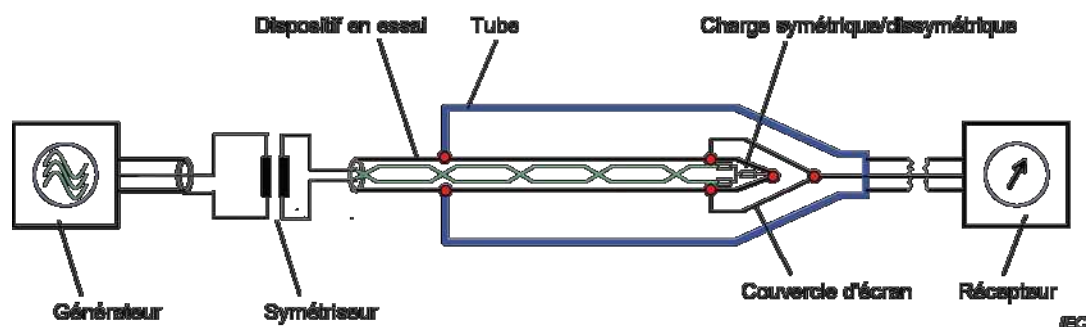


Figure 1 – Affaiblissement de couplage, principe de montage d'essai avec symétriseur et tube normalisé

En variante, un signal symétrique peut être obtenu en utilisant un analyseur de réseau vectoriel (VNA)² ayant deux générateurs avec déphasage de 180°. Une autre alternative consiste à effectuer la mesure avec un analyseur de réseau vectoriel multiport (symétriseur virtuel). Les propriétés des paires symétriques sont déterminées mathématiquement à partir des valeurs mesurées de chaque conducteur de la paire par rapport à la terre de référence. La plage de fréquences pouvant être couverte pour la détermination des caractéristiques de réflexion et de transmission des paires symétriques n'est plus limitée par le symétriseur, mais par l'analyseur de réseau vectoriel et la technique de connexion.

Une définition détaillée des paramètres S en mode mixte pour des mesures avec un symétriseur virtuel est donnée à l'Annexe B.

Le montage d'essai (voir les Figures 1, 2, 3 et 4) est un système triaxial constitué d'un tube métallique solide externe dans lequel le câble en essai (CUT)³ est placé de manière concentrique.

A l'extrémité proche, l'écran du câble en essai écranté est court-circuité avec le tube métallique solide.

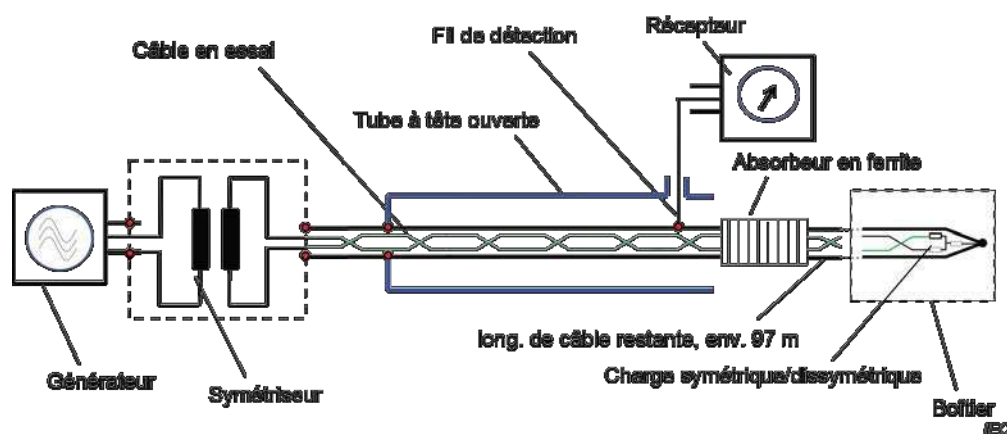


Figure 2 – Affaiblissement de couplage, principe de montage d'essai avec symétriseur et tête ouverte

A l'extrémité éloignée, le tube peut être équipé d'une "tête d'essai" qui peut être retirée du tube pour faciliter la connexion du câble en essai. Le montage décrit dans l'IEC 62153-4-4 est désigné comme étant le montage de la procédure normalisée (procédure à tête normalisée). Il présente l'avantage de constituer un montage écranté et entièrement fermé.

² En anglais, VNA = vector network analyser.

³ En anglais, CUT = cable under test.

En variante, le tube peut être équipé d'une tête ouverte à l'extrémité éloignée (voir les Figures 2 et 4).

4.2 Procédure A: mesure avec un tube normalisé (tête normalisée)

Le montage détaillé dans la procédure A utilise une tête d'essai normalisée et est en principe le même que celui décrit dans l'IEC 62153-4-4. Le dispositif en essai (DUT)⁴ symétrique écranté peut être alimenté en mode commun ou en mode différentiel. De cette façon, l'affaiblissement d'écran de l'écran ou l'affaiblissement de couplage de la paire écrantée peuvent être mesurés. En principe, l'impédance de transfert de l'écran peut être mesurée avec le même montage (en tenant compte de la longueur du dispositif en essai).

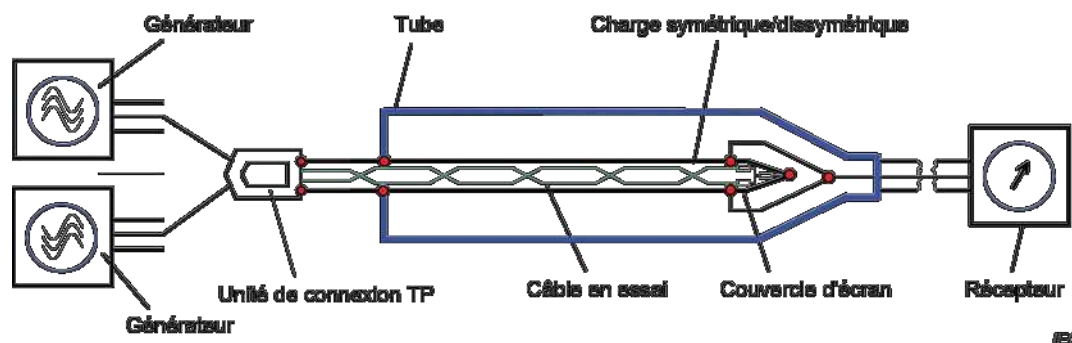


Figure 3 – Affaiblissement de couplage, principe de montage d'essai avec un analyseur de réseau vectoriel multiport et une tête normalisée

Le dispositif en essai doit être adapté à l'extrémité éloignée en mode commun et en mode différentiel. L'affaiblissement de réflexion du câble en essai en mode commun et l'affaiblissement de réflexion du câble en essai en mode différentiel doivent être mesurés. Les valeurs de l'affaiblissement de réflexion en mode commun et en mode différentiel doivent être 10 dB au minimum.

4.3 Procédure B: mesure avec une tête ouverte

En cas de mesure avec une tête ouverte, les premiers mètres d'une plus grande longueur du câble à soumettre à un essai sont placés de manière concentrique dans un tube métallique solide externe. La longueur restante (généralement 100 m de long) qui s'étend au-delà du tube est placée dans un boîtier fortement écranté et terminée par des sorties en mode commun et en mode différentiel (voir la Figure 6). L'écran du câble doit être connecté au boîtier écranté par une faible impédance. Le point central de la sortie en mode différentiel doit être connecté par l'intermédiaire de la résistance R_{CM} au boîtier fortement écranté ou à l'écran du câble (voir la Figure 6).

⁴ En anglais, DUT = device under test.

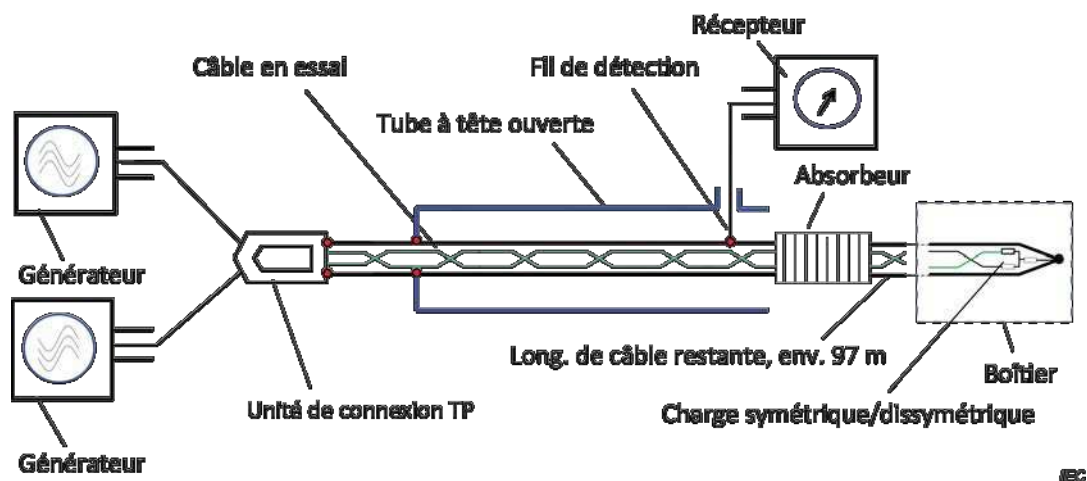


Figure 4 – Affaiblissement de couplage, principe de montage d'essai avec un analyseur de réseau vectoriel multiport et une tête ouverte

A l'extrémité proche, l'écran du câble en essai écranté est court-circuité avec le tube métallique solide.

A l'extrémité éloignée, le tube est laissé ouvert, le signal est prélevé par un "fil de détection" qui est connecté à l'écran du câble en essai (voir la Figure 4). Le système à tube ouvert peut également être équipé d'une "tête d'essai" qui peut être retirée du tube pour faciliter la connexion du câble en essai.

A l'extrémité ouverte du tube, des absorbeurs doivent être appliqués pour adapter le système et pour éviter que des ondes ne reviennent dans le système. L'affaiblissement de l'absorbeur doit être d'au moins 20 dB. Une combinaison d'absorbeur à ferrite et/ou d'absorbeur nanocristallin peut être utilisée. Une procédure pour mesurer l'affaiblissement des absorbeurs est donnée à l'Annexe A.

5 Paramètres d'écrantage

5.1 Généralités

Pour protéger un câble contre les perturbations électromagnétiques externes ou pour éviter le rayonnement dans l'environnement, le câble est entouré d'écrans faits de feuilles et/ou de tresses métalliques. Pour les câbles utilisés dans des environnements électromagnétiques contraignants, des structures d'écran élaborées, faites de plusieurs couches ou de matériaux magnétiques, sont également utilisées. Dans le cas de câbles symétriques, l'efficacité de l'écran est améliorée par la symétrie globale de la paire en plus de l'écran.

L'effet de l'écran seul est décrit par l'impédance de transfert et par l'affaiblissement d'écran. L'influence de la symétrie est captée par l'affaiblissement dû à la dissymétrie. L'effet global de l'écran et de la symétrie de la paire (pour les câbles symétriques) sont décrits par l'affaiblissement de couplage.

5.2 Impédance de transfert

Pour un écran électriquement court, l'impédance de transfert Z_T est définie comme le quotient de la tension longitudinale U_1 induite dans le circuit interne par le courant I_2 délivré au circuit externe ou vice versa, par rapport à la longueur en Ω/m ou en $\text{m}\Omega/\text{m}$ (voir Figure 5).

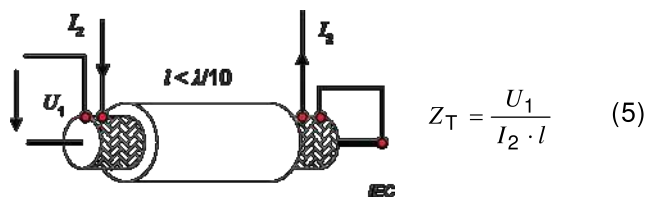


Figure 5 – Définition de l'impédance de transfert

La procédure d'essai pour l'impédance de transfert est décrite dans l'IEC 62153-4-3. Conformément à la définition, elle peut être mesurée sur des échantillons de câble courts.

5.3 Affaiblissement d'écran

L'affaiblissement d'écran a_s est la mesure de l'efficacité d'un écran de câble. C'est le rapport logarithmique de la puissance d'alimentation P_1 par la puissance rayonnée maximale $P_{r,max}$.

La valeur normalisée $Z_S = 150 \, \Omega$ (see IEC 62153-4-4) déterminée de manière arbitraire donne les équations suivantes:

$$a_s = 10 \cdot \lg \left| \frac{P_1}{P_{r,max}} \right| = 10 \cdot \lg \left| \frac{P_1}{P_{2,max}} \cdot \frac{2 \cdot Z_S}{R} \right| \text{ dB} \quad (6)$$

$$a_s = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_1}{U_{2,max}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_1} \right] \text{ dB} \quad (7)$$

R étant l'impédance d'entrée du récepteur. Des informations détaillées sont données dans l'IEC TS 62153-4-1 et dans l'IEC 62153-4-4.

Avec la valeur normalisée $Z_S = 150 \, \Omega$ déterminée de manière arbitraire, l'affaiblissement d'écran a_s pour des câbles symétriques écrantés (en mode commun) est:

$$a_s = 10 \cdot \lg \left| \frac{P_{com}}{P_{r,max}} \right| \text{ dB} \quad (8)$$

$$a_s = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{com}}{U_{2,max}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_{com}} \right] \text{ dB} \quad (9)$$

5.4 Affaiblissement dû à la dissymétrie

Des paires symétriques écrantées peuvent être utilisées dans deux modes différents: le mode différentiel (symétrique) et le mode commun (dissymétrique). En mode différentiel, un conducteur transporte le courant $+I$ et l'autre conducteur transporte le courant $-I$; aucun courant ne circule dans l'écran. En mode commun, les deux conducteurs de la paire transportent la moitié du courant $+I/2$; et l'écran est le chemin de retour transportant le courant $-I$, comparable à un câble coaxial.

Dans des conditions idéales (avec des câbles idéaux), les deux modes sont indépendants l'un de l'autre. Toutefois, dans les conditions réelles, chaque mode influence l'autre.

L'affaiblissement dû à la dissymétrie, a_u , d'une paire décrit, à l'échelle logarithmique, la quantité de couplage de puissance entre le mode différentiel et mode commun, et vice versa.

Il s'agit du rapport logarithmique entre la puissance d'entrée en mode différentiel P_{diff} et la puissance couplée au mode commun P_{com} [8]⁵.

$$a_u = 10 \cdot \lg \left| \frac{P_{\text{diff}}}{P_{\text{com}}} \right| \text{ dB} \quad (10)$$

$$= 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{diff}}}{U_{\text{com}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{Z_{\text{com}}}{Z_{\text{diff}}} \right] \text{ dB} \quad (11)$$

Des différences de résistance des conducteurs, de diamètre de l'isolation de l'âme, de capacité de l'âme, ou un torsadage inégal et des distances différentes entre les âmes et l'écran sont des raisons de dissymétrie de la paire.

A basse fréquence, l'affaiblissement dû à la dissymétrie diminue lorsque la longueur de câble augmente. A des fréquences et/ou des longueurs plus élevées, l'affaiblissement dû à la dissymétrie converge vers une valeur maximale asymptotique (de manière semblable à l'affaiblissement d'écran), en fonction du type de câble et de la distribution de l'inhomogénéité le long du câble. L'affaiblissement dû à la dissymétrie peut être déterminé pour l'extrémité proche comme pour l'extrémité éloignée du câble [5].

5.5 Affaiblissement de couplage

L'affaiblissement de couplage de paires symétriques écrantées décrit l'effet global contre les perturbations électromagnétiques (EMI) et tient compte à la fois de l'effet de l'écran et de la symétrie de la paire.

6 Mesure

6.1 Généralités

Les mesures peuvent être effectuées avec un symétriseur et un analyseur de réseau vectoriel à deux ports (voir les Figures 1 et 2) ou avec un analyseur de réseau vectoriel en mode mixte ou multiport et une unité de connexion (voir les Figures 3 et 4), dans tous les cas avec un tube normalisé et en suivant la procédure à tête ouverte ou à tête normalisée.

6.2 Appareillage

Pour mesurer l'affaiblissement de couplage, mais aussi pour mesurer l'affaiblissement dû à la dissymétrie, un signal différentiel est exigé. Cela peut, par exemple, être généré en utilisant un symétriseur qui convertit le signal dissymétrique d'un analyseur de réseau de 50 Ω en un signal symétrique (habituellement 100 Ω).

En variante, un signal symétrique peut être obtenu en utilisant un analyseur de réseau vectoriel (VNA) ayant deux générateurs avec déphasage de 180°. Une autre alternative consiste à effectuer la mesure avec un analyseur de réseau vectoriel multiport (symétriseur virtuel). Les propriétés des paires symétriques sont déterminées mathématiquement à partir des valeurs mesurées de chaque conducteur de la paire par rapport à la terre de référence. La plage de fréquences pouvant être couverte pour la détermination des caractéristiques de réflexion et de transmission des paires symétriques n'est plus limitée par le symétriseur, mais par l'analyseur de réseau vectoriel et la technique de connexion.

Une description détaillée des paramètres du mode mixte est donnée à l'Annexe C.

⁵ Les chiffres entre crochets renvoient à la Bibliographie.

Les montages de mesure sont représentés dans les Figures 1 à 4 et sont constitués des éléments suivants:

- un tube métallique non ferromagnétique de longueur suffisante pour produire une superposition des ondes dans des bandes de fréquence étroites qui permettent de tracer la courbe de l'enveloppe; la tête d'essai du tube peut être une tête normalisée conformément à l'IEC 62153-4-4 (Figures 1 et 3) ou une tête ouverte (Figures 2 et 4);
- un analyseur de réseau à deux ports pour la mesure avec un symétriseur (un générateur et un récepteur séparés peuvent également être utilisés);
- un symétriseur pour adapter l'impédance du signal de sortie du générateur dissymétrique sur l'impédance caractéristique des câbles symétriques; ou
- une unité de connexion TP lorsqu'un analyseur de réseau vectoriel en mode mixte ou multiport est utilisé pour la mesure;
- des anneaux absorbeurs (à ferrite ou nanocristallins) avec un affaiblissement $a_{\text{absorber}} > 20$ dB dans la plage de fréquences mesurée lorsque la procédure à tête ouverte est utilisée;
- des boîtiers métalliques qui servent d'écran au symétriseur et à la longueur de câble restante, incluant les résistances adaptées lorsque la procédure à tête ouverte est utilisée.

6.3 Exigences relatives aux symétriseurs

Un symétriseur peut être exigé pour adapter l'impédance de sortie du générateur (il n'est pas exigé lorsqu'un générateur à sorties symétriques est utilisé) à l'impédance caractéristique nominale du câble en essai. Les exigences de performances du symétriseur sont spécifiées dans le Tableau 1.

L'affaiblissement du symétriseur doit être maintenu aussi bas que possible parce qu'il limite la plage dynamique des mesures d'affaiblissement de couplage.

Tableau 1 – Caractéristiques des performances du symétriseur (1 MHz à 1 GHz)

Paramètre	Valeur
Impédance, primaire ^a	50 Ω (dissymétrique)
Impédance, secondaire ^b	100 Ω ou 150 Ω (symétrique)
Perte d'insertion ^c (y compris les adaptateurs, le cas échéant)	≤ 10 dB
Affaiblissement de réflexion, bidirectionnel	≥ 6 dB
Puissance assignée	Pour s'adapter à la puissance du générateur et de l'amplificateur (le cas échéant)
Equilibre du signal de sortie ^d	≥ 50 dB de 1 MHz à 30 MHz ≥ 50 dB de 30 MHz à 100 MHz ≥ 30 dB de 100 MHz à 1 GHz
^a L'impédance du primaire peut être différente si nécessaire pour s'adapter aux sorties de l'analyseur autres que 50 Ω . ^b Il convient que les sorties symétriques des symétriseurs d'essai soient adaptées à l'impédance nominale de la paire de câbles symétriques. Il convient d'utiliser 100 Ω pour une terminaison de câbles de 120 Ω . ^c La perte d'insertion d'un symétriseur doit être soustraite mathématiquement des trois mesures de perte d'insertion avec trois symétriseurs dos à dos (voir l'IEC 62153-4-5). ^d Mesuré selon les Recommandations ITU-T G.117 [1] et O.9 [2].	

6.4 Exigences relatives à l'unité de connexion TP

Lorsqu'un symétriseur virtuel est utilisé pour effectuer les mesures, une unité de connexion TP est exigée. Voir Tableau 2.

Tableau 2 – Caractéristiques des performances de l'unité de connexion TP (1 MHz à 2 GHz)

Paramètres	Valeurs
Impédance caractéristique, côté primaire (une seule extrémité) ^a	50 Ω
Impédance caractéristique, côté secondaire (différentiel) ^a	1 x 100 Ω (différentiel)
Affaiblissement de réflexion, mode différentiel ^b	> 20 dB
Affaiblissement, mode différentiel ^c	< 0,3 dB
Affaiblissement dû à la dissymétrie (TCTL) ^d	> 60 dB-10*log (f), 40 dB max.
^a Deux ports comportant des impédances à une seule extrémité de 50 Ω génèrent une impédance en mode commun de 25 Ω et une impédance en mode différentiel de 100 Ω. ^b Mesure à effectuer, par exemple, avec un analyseur de réseaux en mode mixte 4 ports. Un port logique est généré par la combinaison de deux ports à une seule extrémité. Un second port logique est généré par la combinaison de deux autres ports à une seule extrémité. La valeur dB absolue du paramètre S S_{dd11} représente alors l'affaiblissement de réflexion du mode différentiel. ^c Avec le montage d'essai selon ^b, la valeur dB absolue du paramètre S S_{dd21} représente alors l'affaiblissement du mode différentiel. ^d Avec le montage d'essai selon ^b, la valeur dB absolue du paramètre S S_{cd21} représente alors l'affaiblissement dû à la dissymétrie (TCTL).	

6.5 Préparation des échantillons

Une sortie en mode différentiel est exigée pour chaque paire au niveau de l'extrémité proche et de l'extrémité éloignée du câble.

$$R_{DM} = \frac{Z_{diff}}{2} \quad (12)$$

La sortie du mode commun ($R_{DM}/R_{DM} + R_{CM}$) est à l'étude.

NOTE Puisque les analyseurs de réseau vectoriels en mode mixte modernes utilisent une impédance de générateur et de récepteur de 25 Ω comme valeur par défaut pour le mode commun (voir Article C.2), une valeur de 0 Ω pour R_{CM} , c'est-à-dire un court-circuit, est appliquée en général.

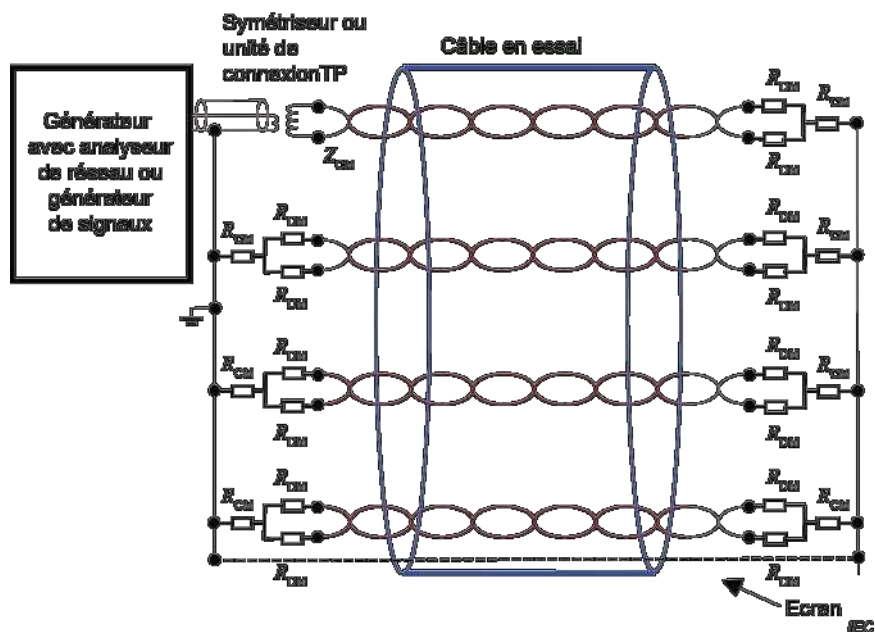


Figure 6 – Terminaison du câble en essai alimenté par un symétriseur

6.6 Procédure

La paire en essai est terminée à l'extrémité éloignée en mode commun et en mode différentiel conformément à la Figure 3. L'échantillon est alors centré dans le tube et alimenté par un générateur en mode différentiel par l'intermédiaire d'un symétriseur ou avec un analyseur de réseau vectoriel multiport ou en mode mixte.

Le quotient des tensions à la sortie du circuit externe et à l'entrée du câble est mesuré, soit directement par un analyseur de réseau, soit avec un atténuateur à paliers étalonné (en prenant pour hypothèse que l'impédance d'entrée du récepteur est égale à l'impédance de sortie du générateur de signaux ($R = Z_1$)) qui est inséré comme une alternative à l'appareil triaxial.

Seules les valeurs de crête du maximum du rapport de tension ou du minimum de l'affaiblissement doivent être mesurées et enregistrées en fonction de la fréquence afin de déterminer la courbe de l'enveloppe.

L'affaiblissement introduit par la présence d'adaptateurs, au lieu d'une connexion directe, doit être pris en considération lors de l'étalonnage de l'appareil triaxial.

Lorsqu'un analyseur de réseau vectoriel en mode mixte ou multiport est utilisé, un étalonnage complet de tous les ports doit être effectué conformément à la spécification du fabricant, par exemple en utilisant un kit d'étalonnage électronique.

Le rapport de tension mesuré ne dépend pas du diamètre du tube externe du montage d'essai triaxial ni de l'impédance caractéristique Z_2 du système externe, à condition que Z_2 soit supérieur à l'impédance d'entrée du récepteur.

6.7 Longueur d'essai

La longueur de couplage est électriquement longue si

$$\lambda_0/l \leq 2 \times \left| \sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \right| \quad \text{ou} \quad f > \frac{c_0}{2 \times l \times \left| \sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \right|} \quad (13), (14)$$

6.8 Précautions de mesure

Le câble en essai doit être placé de manière concentrique dans le tube pour obtenir une propagation homogène des ondes.

Le symétriseur (le cas échéant) et la longueur de câble restante, incluant les résistances adaptées (dans le cas de la procédure à tête ouverte), doivent être placés dans un boîtier correctement écrané pour éviter que l'environnement extérieur ne perturbe le montage d'essai, mais aussi pour protéger des rayonnements provenant du montage d'essai.

Il est important de placer les anneaux absorbeurs aussi près que possible du côté du récepteur du tube afin d'absorber les ondes rétrogrades perturbatrices.

7 Expression des résultats

7.1 Procédure A: mesure avec une tête normalisée

L'affaiblissement du symétriseur ou de l'unité de connexion TP doit être soustrait des résultats de mesure.

Le rapport de tension $U_{\text{diff}}/U_{2\text{max}}$ doit être mesuré avec l'analyseur de réseau vectoriel étalonné (ou le récepteur et le générateur étalonnés) et corrigé pour tenir compte de l'influence des fils d'essai et des unités de connexion.

L'affaiblissement de couplage a_c qui est comparable aux résultats de la méthode par pince absorbante doit être calculé avec la valeur normalisée $Z_S = 150 \Omega$ déterminée de manière arbitraire:

$$a_c = 10 \lg \left| \frac{P_{\text{diff}}}{P_{\text{com}}} \right| + 10 \lg \left| \frac{P_{\text{com}}}{P_{r,\text{max}}} \right| \text{ dB}, \quad ((10) + (8))$$

$$a_c = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{diff}}}{U_{\text{com}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{Z_{\text{com}}}{Z_{\text{diff}}} \right] + 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{com}}}{U_{2,\text{max}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_{\text{com}}} \right] \text{ dB}, \quad ((11) + (9))$$

$$a_c = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{diff}}}{U_{2,\text{max}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_{\text{diff}}} \right] \quad (15)$$

7.2 Procédure B: mesure avec une tête ouverte

L'affaiblissement du symétriseur ou de l'unité de connexion TP doit être soustrait des résultats de mesure.

Le rapport de tension $U_{\text{diff}}/U_{2\text{max}}$ doit être mesuré avec l'analyseur de réseau vectoriel étalonné (ou le récepteur et le générateur étalonnés) et corrigé pour tenir compte de l'influence des fils d'essai et des unités de connexion. L'affaiblissement opérationnel $a_{\text{tube}} = 20 \lg(U_1/U_2)$ du système externe du montage d'essai doit être mesuré conformément à la Figure 7 dans le cas de la procédure à tête ouverte avec la même configuration d'absorbeur et de dispositif en essai que celle utilisée pendant la mesure de l'affaiblissement de couplage:

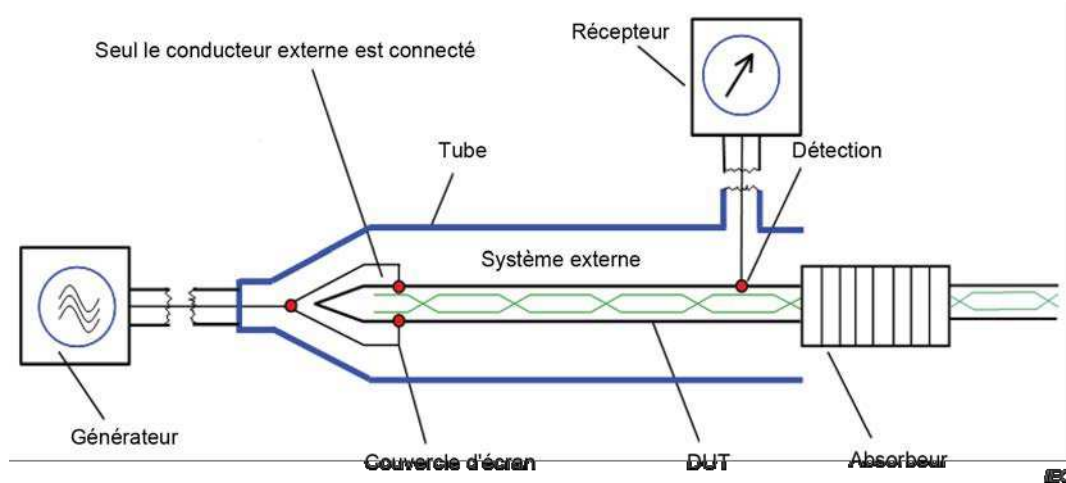


Figure 7 – Montage d'essai pour la mesure de a_{tube}

L'affaiblissement de couplage a_c qui est comparable aux résultats de la méthode par pince absorbante doit être calculé avec la valeur normalisée $Z_S = 150 \, \Omega$ déterminée de manière arbitraire:

$$a_c = 10 \cdot \lg \left| \frac{P_{\text{diff}}}{P_{\text{com}}} \right| + 10 \cdot \lg \left| \frac{P_{\text{com}}}{P_{r, \text{max}}} \right| \text{ dB}, \quad ((10) + (8))$$

$$a_c = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{diff}}}{U_{\text{com}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{Z_{\text{com}}}{Z_{\text{diff}}} \right] + 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{com}}}{U_{2, \text{max}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_{\text{com}}} \right] \text{ dB}, \quad ((11) + (9))$$

$$a_c = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{diff}}}{U_{2, \text{max}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_{\text{diff}}} \right] \quad (16)$$

et avec la correction de l'affaiblissement opérationnel a_{tube} du système externe dans le cas de la procédure à tête ouverte:

$$a_c = 20 \cdot \lg \left| \frac{U_{\text{diff}}}{U_{2, \text{max}}} \right| + 10 \cdot \lg \left[\frac{2 \cdot Z_S}{Z_{\text{diff}}} \right] - a_{\text{tube}} \text{ dB}, \quad (17)$$

où

$$a_{\text{tube}} = 20 \cdot \lg [U_1 / U_2] \text{ dB}$$

8 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter:

- la description du câble d'essai et la longueur;
- la longueur du tube;
- la procédure d'essai (tête normalisée ou ouverte).

9 Exigences

Les résultats de l'affaiblissement de couplage minimal doivent être conformes à la valeur indiquée dans la spécification de câble applicable.

Si une valeur limite de la puissance rayonnée est spécifiée pour un système de câble fonctionnant avec un niveau de puissance défini, la différence entre le niveau de puissance et la limite de la puissance rayonnée ne doit pas être plus grande que l'affaiblissement de couplage du câble pour le système.

10 Tracés d'un affaiblissement de couplage en fonction de la fréquence (résultats typiques)

L'affaiblissement de couplage pour un câble twinax 105 Ω en fonction de la fréquence est représenté à la Figure 8. Le même paramètre est représenté aux Figures 9 et 10 pour des câbles Cat 7a et Cat 8.2.

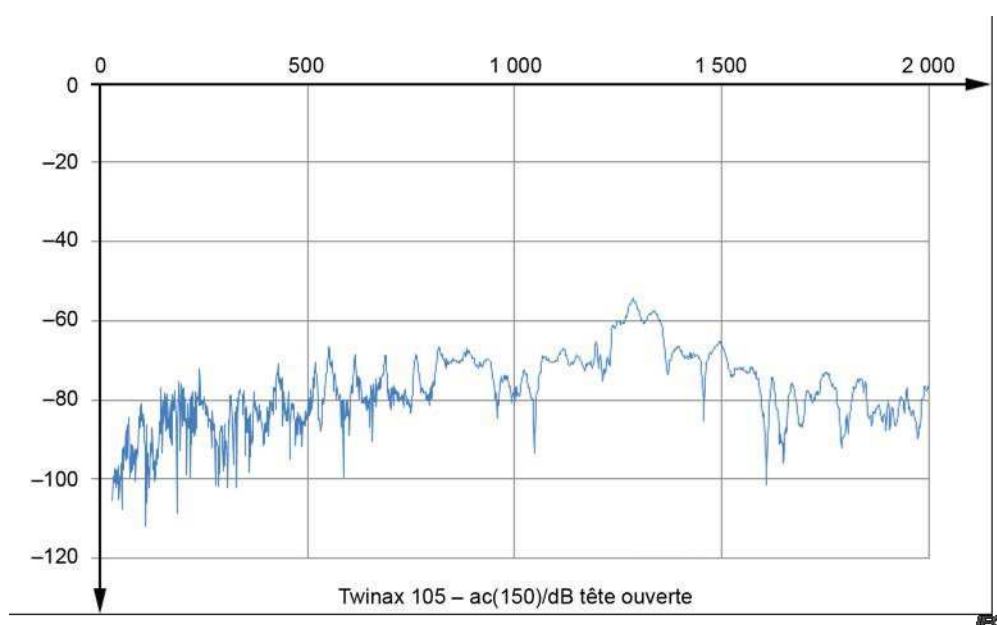


Figure 8 – Affaiblissement de couplage Twinax 105, procédure à tête ouverte

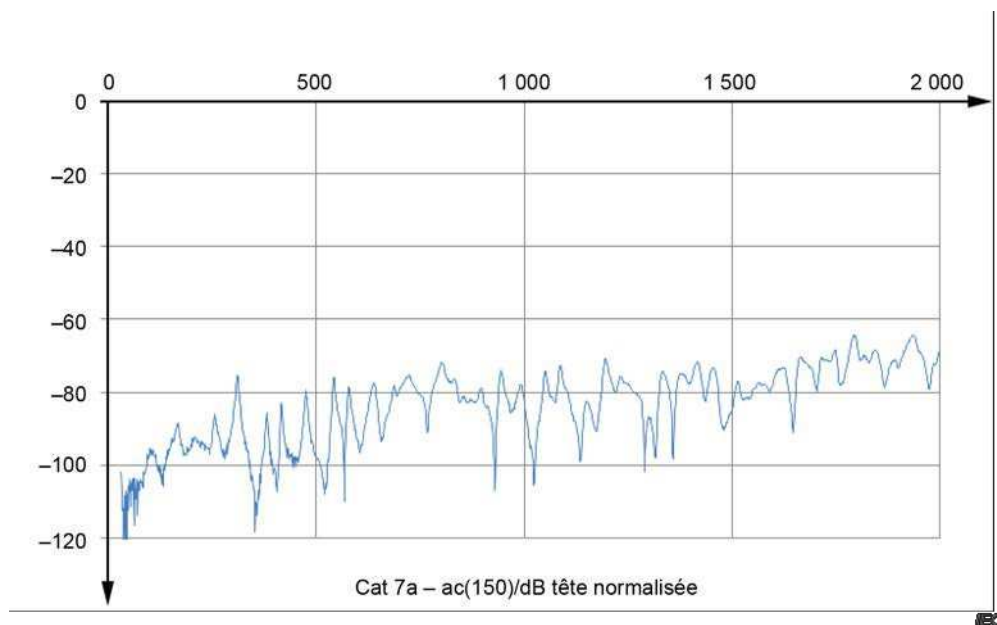


Figure 9 – Affaiblissement de couplage Cat 7a, procédure à tête normalisée

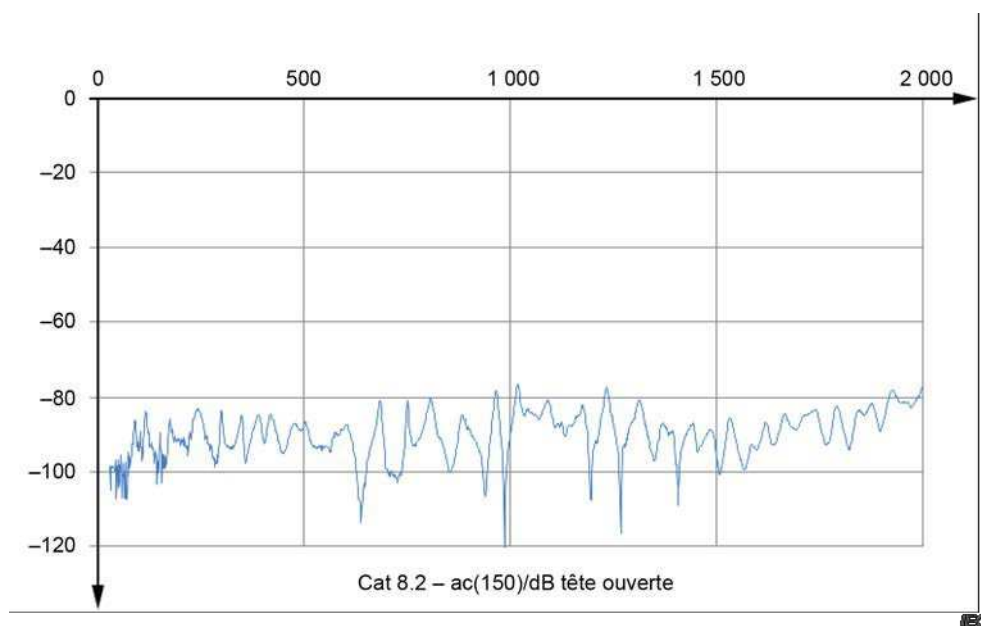


Figure 10 – Affaiblissement de couplage Cat 8.2, procédure à tête ouverte

Annexe A (normative)

Perte d'insertion d'un absorbeur avec un montage triaxial

Pour qualifier des absorbeurs avec la méthode triaxiale, un système coaxial peut être utilisé. Le montage d'essai tel que celui représenté à la Figure A.1 est constitué d'un tube de mesure équipé de deux têtes d'essai et d'un conducteur interne. Il est conçu pour que le tube de mesure avec le conducteur interne forment un système de $50\ \Omega$. Les absorbeurs à soumettre à l'essai sont poussés sur le conducteur interne. Le paramètre de transmission (S_{21}) est mesuré avec et sans l'absorbeur. La perte d'insertion de l'absorbeur est la différence entre les deux mesures.

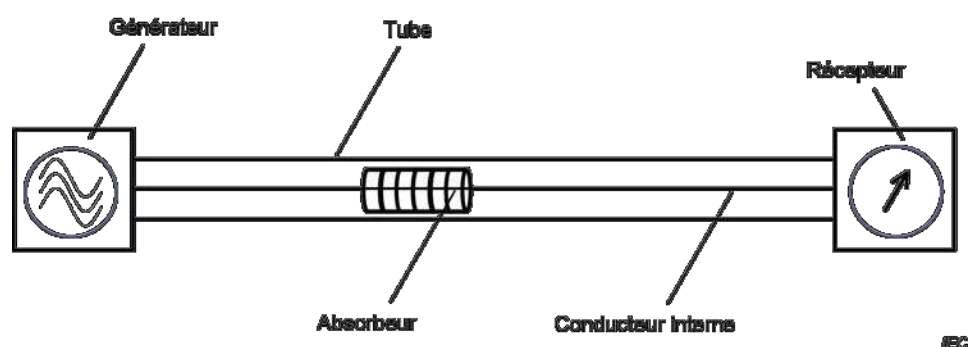


Figure A.1 – Perte d'insertion d'un absorbeur avec un montage triaxial

L'absorbeur nanocristallin et l'absorbeur à ferrite sont tous les deux examinés. Le meilleur effet sur toute la plage de fréquences allant de 30 MHz à 2 GHz a été obtenu avec une combinaison d'absorbeurs nanocristallins et de l'absorbeur à ferrite.

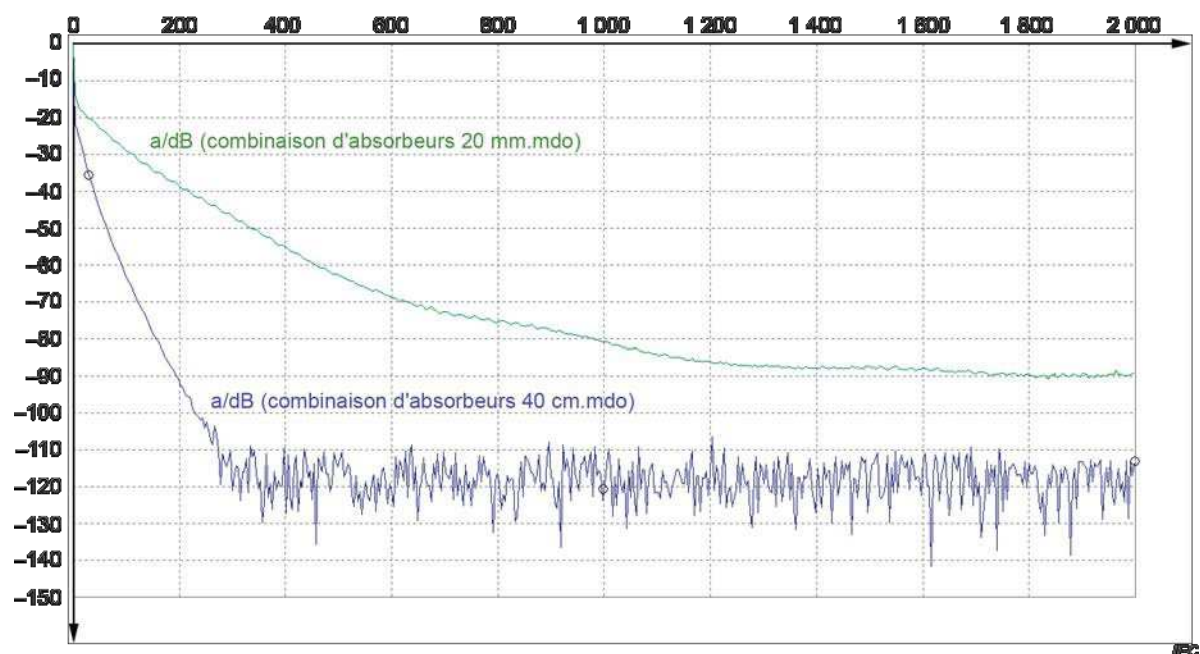


Figure A.2 – Perte d'insertion d'un absorbeur avec un montage triaxial

La Figure A.2 représente la perte d'insertion d'une combinaison d'absorbeurs nanocristallins et d'absorbeur à ferrite à une longueur de 20 cm et 40 cm.

NOTE L'affaiblissement des absorbeurs dépend de son environnement. Il est plus élevé dans une enveloppe métallique.

Annexe B (informative)

Principes physiques

B.1 Affaiblissement dû à la dissymétrie a_u

Des paires symétriques écrantées peuvent être utilisées en mode différentiel (symétrique) ou en mode commun (dissymétrique). En mode différentiel, un conducteur transporte le courant $+I$ et l'autre conducteur transporte le courant $-I$; aucun courant ne circule dans l'écran. En mode commun, les deux conducteurs de la paire transportent la moitié du courant $+I/2$; et l'écran est le chemin de retour transportant le courant $-I$.

Dans des conditions idéales (avec des câbles idéaux), les deux modes sont indépendants l'un de l'autre. En fait, chaque mode influence l'autre en raison de différences de diamètre de l'isolation de l'âme, un torsadage inégal et des distances différentes de la paire. La dissymétrie est provoquée par la dissymétrie capacitive à la terre e (dissymétrie transversale) et la différence d'inductance et de résistance entre les deux fils r (dissymétrie longitudinale).

$$e = C_{10} - C_{20} \quad (\text{B.1})$$

$$r = (R_2 + j\omega \cdot L_2) - (R_1 + j\omega \cdot L_1) \quad (\text{B.2})$$

Les fonctions de transfert de couplage entre les deux modes à l'extrémité proche et à l'extrémité éloignée s'expriment alors comme suit:

$$T_{u,n} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{Z_{\text{diff}} \cdot Z_{\text{com}}}} \cdot \int_0^1 (j\omega \cdot e(x) \cdot Z_{\text{diff}} \cdot Z_{\text{com}} + r(x)) \cdot e^{-(\gamma_{\text{diff}} + \gamma_{\text{com}}) \cdot x} dx \quad (\text{B.3})$$

$$T_{u,f} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{Z_{\text{diff}} \cdot Z_{\text{com}}}} \cdot \int_0^1 (j\omega \cdot e(x) \cdot Z_{\text{diff}} \cdot Z_{\text{com}} - r(x)) \cdot e^{(\gamma_{\text{diff}} - \gamma_{\text{com}}) \cdot (l-x)} dx \quad (\text{B.4})$$

En principe Z_{diff} et Z_{com} sont les mêmes fonctions de transfert de couplage que dans le cas du couplage à travers l'écran. L'intégrale peut être résolue si la distribution des fonctions de dissymétrie le long du câble est connue.

Pour une dissymétrie constante le long du câble, la fonction de couplage s'exprime comme suit (semblable à la forme de la fonction de couplage pour des écrans de câble):

$$T_{u,f}^n = (j\omega \cdot e \cdot Z_{\text{diff}} \cdot Z_{\text{com}} \pm r) \cdot \frac{1}{\sqrt{Z_{\text{diff}} \cdot Z_{\text{com}}}} \cdot \frac{1}{4} \cdot S_f^n \quad (\text{B.5})$$

Si le câble est électriquement long, le phénomène est le même que pour le couplage à travers l'écran. En fonction de la différence de vitesse entre le circuit en mode différentiel et le circuit en mode commun, l'enveloppe de la fonction de transfert s'approche d'une valeur constante indépendante de la fréquence et de la longueur. Toutefois, si la différence de vitesse est nulle, alors la fonction de transfert à l'extrémité éloignée augmente de 20 dB par décade sur toute la plage de fréquences ($S_f = 1$). Dans la pratique, il existe de petits couplages

systématiques mais aussi des couplages statistiques. Ainsi, $T_{u,n}$ augmente d'environ 10 dB par décade et $T_{u,f}$ de moins de 20 dB par décade.

B.2 Affaiblissement d'écran a_s

L'affaiblissement d'écran a_s est donné par

$$a_s = -10 \times \log_{10} \left(\text{Env} \left| \frac{P_{r,\max}}{P_1} \right| \right) \quad (\text{B.6})$$

Aux hautes fréquences et quand le câble en essai est électriquement long:

$$\sqrt{\left| \frac{P_{2\max}}{P_1} \right|} \approx \frac{c_0}{\omega \sqrt{Z_1 \cdot Z_2}} \cdot \left| \frac{Z_T - Z_F}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}} + \frac{Z_T + Z_F}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \right| \quad (\text{B.7})$$

Pour le calcul exact, si le retour du circuit secondaire au circuit primaire est négligeable, le rapport des tensions des extrémités éloignées U_1 et U_2 est donné par:

$$\left| \frac{U_2}{U_1} \right| \approx \left| \frac{Z_T - Z_F}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \cdot \left[1 - e^{-j\varphi_1} \right] + \frac{Z_T + Z_F}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \times \left[1 - e^{-j\varphi_2} \right] \right| \cdot \left| \frac{1}{\omega \cdot Z_1} \right| \cdot \left| \frac{c_0}{2 + (Z_2 / R - 1) \cdot (1 - e^{-j\varphi_3})} \right| \quad (\text{B.8})$$

B.3 Affaiblissement de couplage a_c

Les câbles symétriques qui sont excités en mode différentiel peuvent rayonner une petite partie de la puissance d'entrée, en raison des irrégularités dans la symétrie de câble. Pour les câbles symétriques non écartés, ce rayonnement est lié à l'affaiblissement dû à la dissymétrie a_u . Pour les câbles symétriques écartés, la dissymétrie est à l'origine d'un courant dans l'écran qui est alors couplé au circuit externe par l'impédance de transfert et l'impédance de couplage capacitif. Le rayonnement est atténué par l'écran du câble et est lié à l'affaiblissement d'écran a_s .

En conséquence, l'efficacité contre les perturbations électromagnétiques des câbles symétriques écartés est la somme l'affaiblissement dissymétrique a_u de la paire et de l'affaiblissement d'écran a_s de l'écran. Puisque les deux quantités sont habituellement indiquées sous la forme d'un rapport logarithmique, elles peuvent simplement être ajoutées pour former l'affaiblissement de couplage a_c :

$$a_c = a_u + a_s \quad (\text{B.9})$$

L'affaiblissement de couplage a_c est déterminé à partir du rapport logarithmique de la puissance d'alimentation P_1 par les valeurs maximales périodiques de la puissance $P_{r,\max}$ (qui peut être rayonnée en raison des valeurs de crête de la tension U_2 dans le circuit externe):

$$a_c = -10 \cdot \log_{10} \left(\text{Env} \left| \frac{P_{r,\max}}{P_1} \right| \right) \quad (\text{B.10})$$

La relation entre la puissance rayonnée P_r et la puissance mesurée P_2 reçue sur l'impédance d'entrée R est:

$$\frac{P_S}{P_2} = \frac{P_{S\max}}{P_{2\max}} = \frac{R}{2 \cdot Z_S} \quad (\text{B.11})$$

Il y aura une variation de la tension U_2 sur l'extrémité éloignée, provoquée par le couplage électromagnétique à travers l'écran et la superposition des ondes partielles causées par l'impédance de transfert de surface Z_T , l'impédance de couplage capacitif Z_F (se déplaçant vers l'extrémité éloignée et l'extrémité proche) et les ondes totalement réfléchies depuis l'extrémité proche.

Annexe C (informative)

Paramètres du mode mixte

C.1 Définition des paramètres S du mode mixte

Les caractéristiques de transmission de quatre pôles ou de deux ports, tels que des câbles coaxiaux, peuvent être décrites par le paramètre de diffusion (paramètre S). Sous forme matricielle, il s'écrit comme présenté par la Figure C.1.

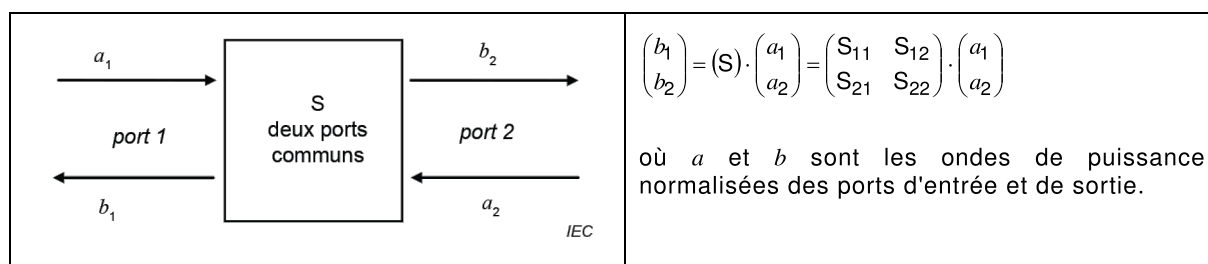


Figure C.1 – Réseau commun à deux ports

La définition de la matrice de diffusion peut facilement être étendue à N portes arbitraires. Pour quatre ports, cela donne le réseau présenté par la Figure C.2.

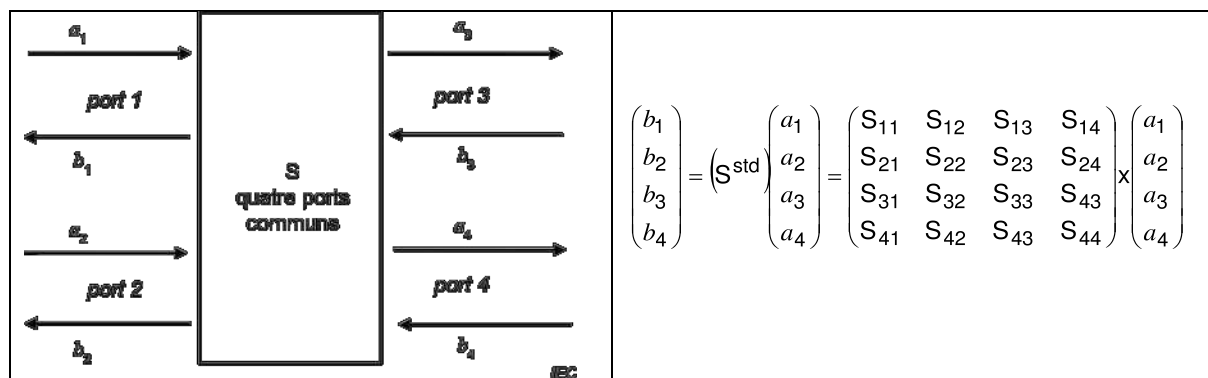


Figure C.2 – Réseau commun à quatre ports

Pour la mesure à deux ports symétriques, les ports physiques de l'analyseur de réseau vectoriel multiport sont combinés en ports logiques, comme illustré par la Figure C.3.

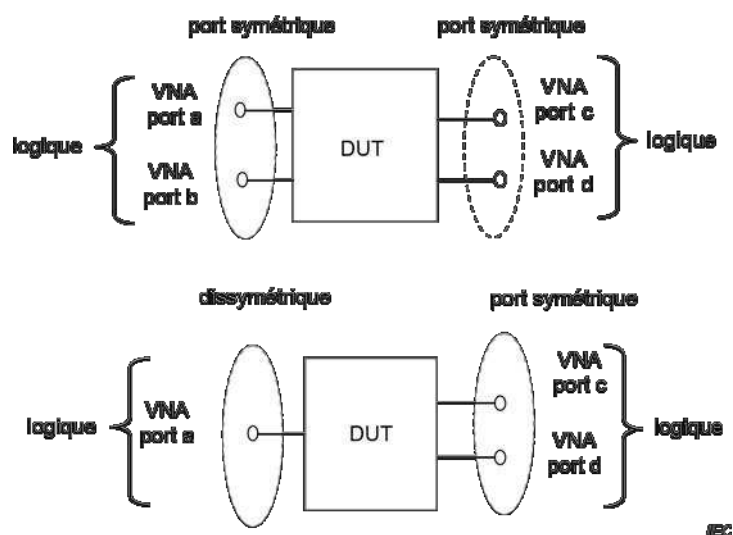
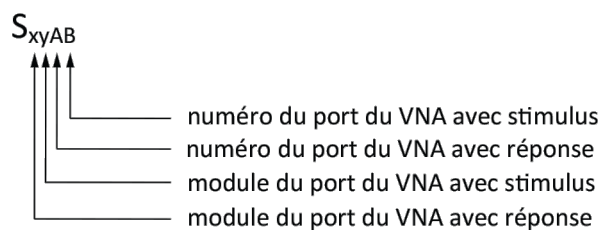


Figure C.3 – Ports physiques et logique d'un analyseur de réseau vectoriel (VNA)

La nomenclature dans la Figure C.4 est utilisée.



Mode	s: une seule extrémité (dissymétrique, coaxial)
	d: mode différentiel (symétrique)
	c: mode commun

Figure C.4 – Nomenclature des paramètres S du mode mixte

En conséquence, les paramètres S peuvent être interprétés comme des rapports d'ondes de puissance.

$$S_{xyAB} = \frac{\text{input signal at VNA - port A at modus } x}{\text{input signal at VNA - port B at modus } y} \quad (\text{C.1})$$

La conversion des paramètres de diffusion à quatre ports dissymétriques S^{std} en paramètres de diffusion en mode mixte S^{mm} pour un réseau à deux ports symétrique est donnée par:

$$S^{\text{mm}} = M \cdot S^{\text{std}} \cdot M^{-1} \quad \text{où}$$

$M = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{C.2})$	$S^{\text{mm}} = \begin{bmatrix} S_{dd11} & S_{dd12} \\ S_{dd21} & S_{dd22} \\ S_{cd11} & S_{cd12} \\ S_{cd21} & S_{cd22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{dc11} & S_{dc12} \\ S_{dc21} & S_{dc22} \\ S_{cc11} & S_{cc12} \\ S_{cc21} & S_{cc22} \end{bmatrix} \quad (\text{C.3})$
--	--

Pour la mesure à deux ports avec un port dissymétrique (une seule extrémité) et un port symétrique, les configurations de mesure sont les suivantes (voir Figure C.5):

			Stimulus		
			Une seule extrémité	Mode différentiel	Mode commun
			Port logique 1	Port logique 2	Port logique 2
Response	Une seule extrémité	Port logique 1	S_{ss11}	S_{sd12}	S_{sc12}
	Mode différentiel	Port logique 2	S_{ds21}	S_{dd22}	S_{dc22}
	Mode commun	Port logique 2	S_{cs21}	S_{cd22}	S_{cc22}

IEC

Figure C.5 – Configuration de mesure, réponse en mode une seule extrémité

La mesure de l'affaiblissement de couplage correspond à un stimulus en mode différentiel et à une réponse en mode dissymétrique (coaxial) (une seule extrémité), c'est-à-dire une mesure du paramètre S_{sd12} . La mesure de l'affaiblissement d'écran correspond à un stimulus en mode commun et à une réponse en mode dissymétrique (coaxial) (une seule extrémité), c'est-à-dire une mesure du paramètre S_{sc12} .

Pour la mesure à deux ports avec deux ports symétriques, les configurations de mesure sont les suivantes (voir Figure C.6):

			Stimulus			
			Mode différentiel		Mode commun	
			Port logique 1	Port logique 2	Port logique 1	Port logique 2
Réponse	Mode différentiel	Port logique 1	S_{dd11}	S_{dd12}	S_{dc11}	S_{dc12}
		Port logique 2	S_{dd21}	S_{dd22}	S_{dc21}	S_{dc22}
	Mode commun	Port logique 1	S_{cd11}	S_{cd12}	S_{cc11}	S_{cc12}
		Port logique 2	S_{cd21}	S_{cd22}	S_{cc21}	S_{cc22}

IEC

Figure C.6 – Configuration de mesure, réponse en mode différentiel

La mesure de l'affaiblissement d'une paire symétrique correspond à un stimulus et à une réponse en mode différentiel, c'est-à-dire une mesure du paramètre S_{dd21} . La mesure de l'affaiblissement dû à la dissymétrie avec un stimulus en mode différentiel et une réponse en mode commun correspond à l'extrémité proche avec le paramètre S_{cd11} ou S_{cd21} lorsque la mesure est faite à l'extrémité éloignée.

C.2 Impédance de référence d'un analyseur de réseau vectoriel

Lorsque la mesure est faite avec un analyseur de réseau vectoriel à quatre ports avec des paramètres de mode mixte, un étalonnage complet, par exemple avec des unités d'étalonnage électroniques, doit être réalisé. L'analyseur de réseau vectoriel ($Z_0 = 50 \Omega$, ports physiques de l'analyseur) définit les valeurs par défaut des impédances de référence pour le mode différentiel $Z_{0d} = 100 \Omega (= 2 * Z_0)$ et pour le mode commun $Z_{0c} = 25 \Omega (= Z_0/2)$. Par une "renormalisation", les impédances de référence peuvent être réglées aux valeurs du dispositif en essai, par exemple à 50Ω en mode commun.

Bibliographie

- [1] Recommandation UIT-T G.117:1996, *Dissymétrie par rapport à la terre du point de vue de la transmission*
 - [2] Recommandation UIT-T 0.9:1999, *Montages pour la mesure du degré de dissymétrie par rapport à la terre*
 - [3] HALME L., SZENTKUTI B., The background for electromagnetic screening measurements of cylindrical screens. *Tech. Rep. PTT*, 1988, Nr. 3
 - [4] BREITENBACH O., HÄHNER T., MUND B., *Screening of cables in the MHz to the GHz Frequency Range, Extended Application of a simple Measuring Method*, IEE-Colloquium, Savoy Place, London, 6 May 1998
 - [5] HÄHNER T./ MUND B., *Test methods for Screening and Balance of Communication Cables*, emc Zurich, 1999
 - [6] HÄHNER T./ MUND B., *Balunless Measurement of Coupling attenuation of Balanced Cables & Components*, Wire and Cable Technology International, July 2013
 - [7] MUND B./ PFEILER C., *Balunless measurement of coupling attenuation of screened balanced cables up to 2 GHz*, IWCS, 64rd International Cable Connectivity Symposium, October 05 -10, 2015, Atlanta, US
 - [8] BS EN 50289-1-9:2017, *Câbles de communication. Spécifications des méthodes d'essai. Méthodes d'essais électriques. Affaiblissement de dissymétrie (perte de conversion longitudinale, perte de transfert de conversion longitudinale)*
-

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch